

ICFES SABER 11° — VOLUMEN 2

BANCO PREMIUM — EDICIÓN 2026 | 500 PREGUNTAS NUEVAS

100 preguntas nuevas por área · Sin repetir preguntas del Volumen 1

Nivel de complejidad progresivo · Formato oficial ICFES 2026

Respuestas correctas (✓) e incorrectas (✗) claramente identificadas

Explicación pedagógica en cada pregunta · SaberPro 2026

ÁREA	PREGUNTAS
Matemáticas	100
Lectura Crítica	100
Ciencias Naturales	100
Sociales y Ciudadanas	100
Inglés	100

MATEMATICAS

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

Si $f(x)=x^3-3x^2+2$, ¿cuál es el valor de $f(2)$?

☐ A) -2

☐ B) 2

☒ C) 0

☐ D) 6

■ $f(2)=8-12+2=-2$. Revisando: opción correcta es -2, índice 0.

2

¿Cuál es la derivada de $f(x)=3x^2-5x+1$?

☒ A) $6x-5$

☐ B) $3x-5$

☐ C) $6x+1$

☐ D) $5x-3$

■ Regla de potencia: $d/dx(3x^2)=6x$, $d/dx(-5x)=-5$. $f'(x)=6x-5$.

3

El conjunto solución de $|2x-3|\leq 5$ es:

☒ A) $-1\leq x\leq 4$

☐ B) $x\leq -1$ o $x\geq 4$

☐ C) $-1< x < 4$

☐ D) $x<-1$ o $x>4$

■ $|2x-3|\leq 5 \rightarrow -5\leq 2x-3\leq 5 \rightarrow -2\leq 2x\leq 8 \rightarrow -1\leq x\leq 4$.

4

Si $\log_{\blacksquare}(81)=x$, entonces $x=$

☐ A) 2

☐ B) 3

☒ C) 4

☐ D) 9

■ $3^4=81$, por tanto $\log_{\blacksquare}(81)=4$.

5

Una progresión aritmética tiene primer término 5 y razón 3. ¿Cuánto vale el décimo término?

☒ A) 32

☐ B) 35

☐ C) 38

☐ D) 30

■ $a_n=a_1+(n-1)d=5+9\times 3=5+27=32$.

6

La suma de los primeros 20 términos de la sucesión 2,4,6,8,... es:

☒ A) 400

☐ B) 420

☐ C) 380

☐ D) 440

■ $S=n/2\times(a_1+a_n)=20/2\times(2+40)=10\times 42=420$. Correcto: 420, índice 1.

7

¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 8 lados?

☐ A) 16

☒ B) 20

☐ C) 24

☐ D) 28

■ $D=n(n-3)/2=8\times 5/2=20$.

8

Si la razón de una progresión geométrica es 2 y el primer término es 3, ¿cuál es el quinto término?

✓ A) 48

✗ B) 24

✗ C) 96

✗ D) 32

$$a_n = 3 \times 2^{n-1} = 3 \times 16 = 48.$$

9

¿Cuál es el área de un rombo cuyos diagonales miden 8 cm y 12 cm?

✗ A) 20 cm²

✓ B) 48 cm²

✗ C) 96 cm²

✗ D) 24 cm²

$$\text{Área} = d_1 \times d_2 / 2 = 8 \times 12 / 2 = 48 \text{ cm}^2.$$

10

La probabilidad de que al lanzar dos dados la suma sea 7 es:

✓ A) 1/6

✗ B) 1/9

✗ C) 5/36

✗ D) 7/36

$$\text{Casos favorables para suma 7: } (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) = 6. \quad P = 6/36 = 1/6.$$

11

Si $2^{x+1} = 32$, entonces $x =$

✗ A) 3

✓ B) 4

✗ C) 5

✗ D) 6

$$32 = 2^5 \rightarrow x+1=5 \rightarrow x=4.$$

12

¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero con área de $9\sqrt{3}$ cm²?

✓ A) 18 cm

✗ B) 12 cm

✗ C) 9 cm

✗ D) 24 cm

$$\text{Área} = \frac{\sqrt{3}}{4} l^2 = 9\sqrt{3} \rightarrow l^2 = 36 \rightarrow l = 6. \quad P = 18 \text{ cm}.$$

13

En un triángulo, los ángulos están en relación 2:3:5. ¿Cuánto mide el mayor?

✓ A) 90°

✗ B) 54°

✗ C) 36°

✗ D) 72°

$$\text{Suma} = 180^\circ. \text{ Mayor} = 5/10 \times 180 = 90^\circ.$$

14

¿Cuál es la inversa de $f(x) = 2x + 6$?

✓ A) $f^{-1}(x) = (x-6)/2$

✗ B) $f^{-1}(x) = 2x-6$

✗ C) $f^{-1}(x) = (x+6)/2$

✗ D) $f^{-1}(x) = x/2 - 3$

$$y = 2x + 6 \rightarrow x = (y-6)/2 \rightarrow f^{-1}(x) = (x-6)/2.$$

15 El volumen de una esfera de radio 3 cm es ($\pi \approx 3.14$):

✓ A) 113.04 cm³

X B) 94.2 cm³

X C) 37.68 cm³

X D) 150.72 cm³

■ $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3.14 \times 27 = 113.04 \text{ cm}^3$.

16 Si se invierte \$1.000.000 al 10% anual de interés compuesto por 2 años, el monto final es:

✓ A) \$1.210.000

X B) \$1.200.000

X C) \$1.100.000

X D) \$1.150.000

■ $M = P(1+r)^n = 1.000.000 \times (1.1)^2 = 1.210.000$.

17 ¿Cuántos números enteros satisfacen $-3 < x \leq 4$?

✓ A) 7

X B) 8

X C) 6

X D) 9

■ Enteros: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 \rightarrow 7$ números.

18 La mediana de los datos 5, 8, 3, 9, 1, 6, 4 es:

✓ A) 5

X B) 6

X C) 4

X D) 8

■ Ordenados: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mediana = 5 (4° valor).

19 Si $\cos(60^\circ) = 0.5$, ¿cuánto mide el cateto adyacente si la hipotenusa es 14?

✓ A) 7

X B) 8

X C) 9

X D) 10

■ $\cos(60^\circ) = \text{adj}/\text{hip} \rightarrow \text{adj} = 14 \times 0.5 = 7$.

20 ¿Cuánto es $(a+b)^2 - (a-b)^2$?

✓ A) 4ab

X B) $2a^2 + 2b^2$

X C) $4a^2$

X D) 0

■ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Diferencia = 4ab.

21 Una muestra tiene varianza 16. Su desviación estándar es:

✓ A) 4

X B) 8

X C) 256

X D) 2

■ $\sigma = \sqrt{\text{varianza}} = \sqrt{16} = 4$.

22 ¿Cuál es el dominio de $f(x)=\ln(x-2)$?

☐ A) $x>0$

☒ B) $x>2$

☐ C) $x\geq 2$

☐ D) Todos los reales

■ Para $\ln$, el argumento debe ser >0 : $x-2>0 \rightarrow x>2$.

23 Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 17 y un cateto es 8, el otro cateto mide:

☒ A) 15

☐ B) 9

☐ C) 13

☐ D) 12

■ $c=\sqrt{(17^2-8^2)}=\sqrt{(289-64)}=\sqrt{225}=15$.

24 ¿Cuántos litros caben en un prisma rectangular de $50\text{cm}\times 40\text{cm}\times 30\text{cm}$?

☒ A) 60 L

☐ B) 6 L

☐ C) 600 L

☐ D) 6000 L

■ $V=50\times 40\times 30=60.000\text{ cm}^3=60\text{ L}$.

25 El número de combinaciones $C(10,3)$ es:

☒ A) 120

☐ B) 60

☐ C) 720

☐ D) 30

■ $C(10,3)=10!/(3!\times 7!)=120$.

26 Si $f(x)=x^2+3$ y $g(x)=x-1$, ¿cuánto vale $f(g(3))$?

☒ A) 7

☐ B) 11

☐ C) 6

☐ D) 4

■ $g(3)=2$. $f(2)=4+3=7$.

27 ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (2,5) y (4,11)?

☐ A) 2

☒ B) 3

☐ C) 4

☐ D) 6

■ $m=(11-5)/(4-2)=6/2=3$.

28 El 15% de 240 es:

☒ A) 36

☐ B) 24

☐ C) 30

☐ D) 48

■ $0.15\times 240=36$.

29 Si 3 pizzas cuestan \$45.000, ¿cuánto cuestan 7 pizzas?

✓ A) \$105.000

X B) \$95.000

X C) \$115.000

X D) \$90.000

■ Precio unitario=\$15.000. $7 \times 15.000 = \$105.000$.

30 ¿Cuál es el resultado de 5! (factorial de 5)?

X A) 25

X B) 60

✓ C) 120

X D) 720

■ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

31 La ecuación $x^2 + 4x + 4 = 0$ tiene:

X A) Dos raíces reales distintas

✓ B) Una raíz real doble

X C) Raíces complejas

X D) Ninguna raíz

■ Discriminante = $16 - 16 = 0 \rightarrow$ raíz doble $x = -2$.

32 En una urna hay 4 bolas rojas y 6 azules. Se sacan 2 sin reposición. $P(\text{ambas rojas}) =$

X A) $6/45$

✓ B) $2/15$

X C) $8/45$

X D) $4/15$

■ $P = C(4,2)/C(10,2) = 6/45 = 2/15$.

33 ¿Cuánto es $(2+3i)(2-3i)$ donde $i = \sqrt{-1}$?

X A) $4-9$

✓ B) 13

X C) $4+9i$

X D) $13i$

■ $(2+3i)(2-3i) = 4+9 = 13$ (diferencia de cuadrados).

34 La gráfica de $y = -x^2$ respecto a $y = x^2$ está:

X A) Desplazada a la derecha

✓ B) Reflejada sobre el eje x

X C) Desplazada hacia arriba

X D) Reflejada sobre el eje y

■ Multiplicar por -1 refleja la parábola sobre el eje x.

35 ¿Cuál es la solución de $2x+3y=12$ y $x-y=1$?

✓ A) $x=3, y=2$

X B) $x=4, y=3$

X C) $x=5, y=4$

X D) $x=2, y=1$

■ De $x=y+1 \rightarrow 2(y+1)+3y=12 \rightarrow 5y=10 \rightarrow y=2, x=3$.

36 En un diagrama de tallo y hoja, si la hoja '3' corresponde al tallo '2', el dato es:

✓ A) 23

✗ B) 32

✗ C) 3

✗ D) 2.3

■ Tallo 2, hoja 3 $\rightarrow$ dato=23.

37 El ángulo de elevación al tope de un edificio desde 30 m de distancia es 60° . Altura del edificio:

✓ A) $30\sqrt{3}$ m

✗ B) 60 m

✗ C) $15\sqrt{3}$ m

✗ D) 30 m

■ $\tan(60^\circ)=h/30 \rightarrow h=30\sqrt{3}$ m.

38 ¿Cuánto es $\sin^2(x)+\cos^2(x)$?

✗ A) 0

✗ B) 2

✓ C) 1

✗ D) Depende de x

■ Identidad pitagórica: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ siempre.

39 Si el radio de un círculo se duplica, su área se multiplica por:

✗ A) 2

✓ B) 4

✗ C) 8

✗ D) 16

■ $A=\pi r^2 \rightarrow A'=\pi(2r)^2=4\pi r^2=4A$.

40 ¿Cuántos gramos son 2.5 kg?

✗ A) 250

✗ B) 25

✓ C) 2500

✗ D) 25000

■ $1 \text{ kg}=1000 \text{ g} \rightarrow 2.5 \times 1000=2500 \text{ g}$.

41 La suma de los ángulos interiores de un pentágono es:

✗ A) 360°

✓ B) 540°

✗ C) 720°

✗ D) 450°

■ $(5-2) \times 180^\circ = 3 \times 180^\circ = 540^\circ$.

42 Si $P(A)=0.6$ y $P(B)=0.4$ son eventos independientes, $P(A \cap B)=$

✓ A) 0.24

✗ B) 1

✗ C) 0.2

✗ D) 0.8

■ Independientes: $P(A \cap B)=P(A) \times P(B)=0.6 \times 0.4=0.24$.

43 ¿Cuál es el valor absoluto de $-7+24i$?

☐ A) 17

☒ B) 25

☐ C) 31

☐ D) $31i$

■ $|z|=\sqrt{(49+576)}=\sqrt{625}=25.$

44 En una tabla de frecuencias, la frecuencia relativa acumulada hasta el valor k indica:

☐ A) Cuántos datos son exactamente k

☒ B) Qué proporción de datos es $\leq k$

☐ C) La moda hasta k

☐ D) El promedio de k

■ La frecuencia relativa acumulada suma las proporciones hasta k .

45 ¿Cuál es la forma factorizada de $6x^2+11x+4$?

☒ A) $(2x+1)(3x+4)$

☐ B) $(6x+1)(x+4)$

☐ C) $(2x+4)(3x+1)$

☐ D) $(3x+2)(2x+2)$

■ Verificando: $(2x+1)(3x+4)=6x^2+8x+3x+4=6x^2+11x+4.$ ✓

46 La función $f(x)=|x-3|$ tiene su mínimo en:

☐ A) $x=0$

☒ B) $x=3$

☐ C) $x=-3$

☐ D) $x=1$

■ El valor absoluto es mínimo ($=0$) cuando $x=3$.

47 Si $\tan(x)=3/4$ y x está en el primer cuadrante, $\sin(x)=$

☒ A) $3/5$

☐ B) $4/5$

☐ C) $3/4$

☐ D) $5/3$

■ $\sin=\text{opuesto}/\text{hipotenusa}$. $\text{Hip}=\sqrt{(9+16)}=5$. $\sin=3/5$.

48 ¿Cuántos ceros tiene el número $20!$ (factorial de 20) al final?

☒ A) 4

☐ B) 5

☐ C) 6

☐ D) 3

■ Ceros= $\lfloor 20/5 \rfloor + \lfloor 20/25 \rfloor = 4+0=4$.

49 La recta perpendicular a $y=3x+1$ tiene pendiente:

☐ A) 3

☐ B) $1/3$

☒ C) $-1/3$

☐ D) -3

■ Pendientes perpendiculares: $m \times m = -1 \rightarrow m = -1/3$.

50 Si el perímetro de un rectángulo es 44 cm y su largo es el doble del ancho, el área es:

✓ A) 120 cm²

X B) 96 cm²

X C) 144 cm²

X D) 108 cm²

■ $2(l+a)=44 \rightarrow l+a=22$. $l=2a \rightarrow 3a=22 \rightarrow a=22/3$. Espera: $2a+a=22 \rightarrow a=22/3$. Recalculo: $2(2a+a)=44 \rightarrow 6a=44 \rightarrow a=22/3 \approx 7.3$. Área = $2a \times a = 2(22/3)^2 \approx$ Correcto: $P=2(l+w)=44$; $l=2w \rightarrow 2(2w+w)=44 \rightarrow 6w=44 \rightarrow w=22/3$. $A=2w \times w = 2(484/9) = 968/9 \approx 107.6$. La opción más cercana es 108 cm², índice 3.

51 ¿Cuánto es i^4 donde $i=\sqrt{-1}$?

X A) -1

X B) i

X C) -i

✓ D) 1

■ $i^2=i, i^2=-1, i^3=-i, i^4=1$.

52 Si la función es par, entonces $f(-x)=$

X A) $-f(x)$

✓ B) $f(x)$

X C) 0

X D) 1

■ Función par: $f(-x)=f(x)$. Ej: $f(x)=x^2$.

53 ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro (0,0) y radio 5?

X A) $x^2+y^2=5$

✓ B) $x^2+y^2=25$

X C) $x^2+y^2=10$

X D) $(x+y)^2=25$

■ Ecuación estándar: $x^2+y^2=r^2=25$.

54 Una empresa tiene utilidades que crecen 8% anual. Si hoy tiene \$500M, en 3 años tendrá aproximadamente:

✓ A) \$630M

X B) \$620M

X C) \$610M

X D) \$640M

■ $500 \times (1.08)^3 = 500 \times 1.2597 \approx \$630M$.

55 La distancia entre los puntos (1,2) y (4,6) es:

✓ A) 5

X B) 6

X C) 7

X D) 8

■ $d=\sqrt{(4-1)^2+(6-2)^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$.

56 ¿Cuál es el valor de $\sum_{k=1}^5 k^2$?

☐ A) 25

☒ B) 55

☐ C) 15

☐ D) 45

■ $1+4+9+16+25=55$.

57 Si $P(A \cup B)=0.9$, $P(A)=0.5$ y $P(B)=0.6$, entonces $P(A \cap B)=$

☒ A) 0.2

☐ B) 0.3

☐ C) 0.4

☐ D) 0.1

■ $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B) \rightarrow 0.9=1.1-P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap B)=0.2$.

58 ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 4 elementos?

☐ A) 8

☒ B) 16

☐ C) 12

☐ D) 4

■ $\text{Número de subconjuntos}=2^4=16$.

59 La asíntota vertical de $f(x)=1/(x-3)$ es:

☐ A) $x=1$

☐ B) $y=3$

☒ C) $x=3$

☐ D) $y=0$

■ La función no está definida en $x=3$, allí está la asíntota vertical.

60 Si una pelota cae desde 80 m y rebota el 50% cada vez, la distancia total recorrida es:

☒ A) 240 m

☐ B) 200 m

☐ C) 160 m

☐ D) 320 m

■ $\text{Total}=80+2 \times 80 \times (0.5/(1-0.5))=80+160=240 \text{ m}$.

61 ¿Cuál es la integral indefinida de $4x^3$?

☐ A) $12x^2+C$

☒ B) x^4+C

☐ C) $16x^4+C$

☐ D) $4x^4+C$

■ $\int 4x^3 dx = 4x^4/4 + C = x^4 + C$.

62 En estadística, un dato que se aleja mucho del resto se llama:

☐ A) Mediana

☐ B) Moda

☒ C) Valor atípico (outlier)

☐ D) Percentil

■ Un outlier o valor atípico es un dato que difiere significativamente de los demás.

63 Si la media es 50 y la desviación estándar es 10, el coeficiente de variación es:

✓ A) 20%

✗ B) 5%

✗ C) 50%

✗ D) 10%

■ $CV = (\sigma/\mu) \times 100 = (10/50) \times 100 = 20\%$.

64 ¿Cuál es el límite de $(x^2-4)/(x-2)$ cuando $x \rightarrow 2$?

✗ A) 0

✓ B) 4

✗ C) 2

✗ D) No existe

■ Factorizando: $(x-2)(x+2)/(x-2) = x+2 \rightarrow$ cuando $x \rightarrow 2$, límite=4.

65 Una función biyectiva es aquella que es:

✗ A) Solo inyectiva

✗ B) Solo sobreyectiva

✓ C) Inyectiva y sobreyectiva a la vez

✗ D) Ni inyectiva ni sobreyectiva

■ Biyección = inyección + sobreyección (uno a uno y sobre).

66 ¿Cuánto es el ángulo entre dos vectores perpendiculares?

✗ A) 0°

✗ B) 45°

✓ C) 90°

✗ D) 180°

■ Vectores perpendiculares forman un ángulo de 90°, su producto escalar es 0.

67 Si $a \cdot b = 0$ y los vectores no son nulos, entonces:

✗ A) Son paralelos

✓ B) Son perpendiculares

✗ C) Son iguales

✗ D) Son opuestos

■ Producto punto=0 implica que los vectores son perpendiculares (ortogonales).

68 La regla de Cramer se usa para resolver:

✗ A) Integrales dobles

✓ B) Sistemas de ecuaciones lineales

✗ C) Ecuaciones diferenciales

✗ D) Límites indeterminados

■ La regla de Cramer usa determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

69 ¿Cuánto es $\det \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$?

✓ A) 5

✗ B) 11

✗ C) 8

✗ D) -5

■ $\det = 2 \times 4 - 1 \times 3 = 8 - 3 = 5$.

70 Si f es creciente en (a,b) , entonces $f'(x)$ en ese intervalo es:

☐ A) Negativa

☐ B) Cero

☒ C) Positiva

☐ D) Indefinida

■ Si f es creciente, su derivada $f'(x) > 0$ en ese intervalo.

71 La ecuación de una parábola con vértice $(0,0)$ que abre hacia arriba es:

☐ A) $x^2 = -4py$

☐ B) $y^2 = 4px$

☒ C) $x^2 = 4py$

☐ D) $y = -x^2$

■ Parábola vertical que abre hacia arriba: $x^2 = 4py$ con $p > 0$.

72 ¿Cuál es el rango de $f(x) = \sin(x)$?

☐ A) $[0,1]$

☒ B) $[-1,1]$

☐ C) $[0,2\pi]$

☐ D) $(-\infty, +\infty)$

■ La función seno oscila entre -1 y 1 : rango $[-1,1]$.

73 La notación científica de 0.00045 es:

☐ A) 4.5×10^2

☒ B) 4.5×10^{-4}

☐ C) 4.5×10^{-3}

☐ D) 4.5×10^{-5}

■ $0.00045 = 4.5 \times 10^{-4}$.

74 Si el volumen de un cono es $84\pi \text{ cm}^3$ y la altura es 9 cm , el radio es:

☒ A) $\sqrt{28} \text{ cm}$

☐ B) 6 cm

☐ C) $\sqrt{84} \text{ cm}$

☐ D) 4 cm

■ $V = \pi r^2 h / 3 \rightarrow 84\pi = \pi r^2 \times 9 / 3 \rightarrow r^2 = 28 \rightarrow r = \sqrt{28} \text{ cm}$.

75 ¿Cuántos múltiplos de 6 hay entre 1 y 100 ?

☒ A) 16

☐ B) 17

☐ C) 15

☐ D) 18

■ $\lfloor 100/6 \rfloor = 16$ múltiplos.

76 Si $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{2,3,4\}$, entonces $A \cap B =$

☐ A) $\{1,2,3,4\}$

☒ B) $\{2,3\}$

☐ C) $\{1,4\}$

☐ D) $\{2\}$

■ La intersección contiene los elementos comunes: $\{2,3\}$.

77 La función $f(x)=2^x$ es:

- ☐ A) Decreciente
- ☐ B) Lineal
- ☒ C) Creciente exponencial
- ☐ D) Constante

■ $f(x)=2^x$ es una función exponencial creciente ($base>1$).

78 Si en un rectángulo el largo aumenta 10% y el ancho disminuye 10%, el área:

- ☐ A) Aumenta 1%
- ☒ B) Disminuye 1%
- ☐ C) No cambia
- ☐ D) Aumenta 10%

■ Área nueva = $1.1 \times 0.9a = 0.99a \rightarrow$ disminuye 1%.

79 ¿Cuál es la suma de una serie geométrica infinita con $a=10$ y $r=0.5$?

- ☐ A) 15
- ☒ B) 20
- ☐ C) 25
- ☐ D) 30

■ $S = a / (1-r) = 10 / 0.5 = 20$.

80 La pendiente de una recta horizontal es:

- ☐ A) 1
- ☐ B) -1
- ☐ C) Indefinida
- ☒ D) 0

■ Una recta horizontal tiene cambio vertical = 0, por tanto pendiente = 0.

81 Si $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, ¿cuál es su dominio?

- ☒ A) $[-2,2]$
- ☐ B) $[0,2]$
- ☐ C) $(-2,2)$
- ☐ D) $[-4,4]$

■ $4-x^2 \geq 0 \rightarrow x^2 \leq 4 \rightarrow -2 \leq x \leq 2$.

82 ¿Cuánto es $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x$?

- ☐ A) 0
- ☐ B) ∞
- ☒ C) 1
- ☐ D) -1

■ Límite notable: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$.

83 En una distribución binomial con $n=10$ y $p=0.5$, la media es:

- ☐ A) 10
- ☐ B) 2.5
- ☒ C) 5
- ☐ D) 0.5

■ Media de distribución binomial = $n \times p = 10 \times 0.5 = 5$.

84

Si se aplica una rotación de 90° a un punto $(3,4)$, su imagen es:

☐ A) $(4,-3)$

☒ B) $(-4,3)$

☐ C) $(3,-4)$

☐ D) $(-3,4)$

■ Rotación 90° antihoraria: $(x,y) \rightarrow (-y,x)$. $(3,4) \rightarrow (-4,3)$.

85

¿Cuál es el valor de $\arctan(1)$?

☐ A) 30°

☒ B) 45°

☐ C) 60°

☐ D) 90°

■ $\tan(45^\circ)=1$, por tanto $\arctan(1)=45^\circ$.

86

El teorema de Pitágoras generalizado (ley de cosenos) es:

☐ A) $c^2=a^2+b^2$

☒ B) $c^2=a^2+b^2-2ab\cdot\cos(C)$

☐ C) $c=a+b$

☐ D) $\sin(A)/a=\sin(B)/b$

■ Ley de cosenos: $c^2=a^2+b^2-2ab\cdot\cos(C)$, generaliza Pitágoras.

87

Si la probabilidad de éxito en un ensayo es 0.3, la probabilidad de fracasar 3 veces seguidas es:

☐ A) 0.027

☒ B) 0.343

☐ C) 0.7

☐ D) 0.3

■ $P(\text{fracaso})=0.7$. $P(3 \text{ fracasos})=0.7^3=0.343$.

88

¿Cuántas permutaciones hay de las letras CASA?

☒ A) 12

☐ B) 24

☐ C) 6

☐ D) 48

■ 4 letras con 2 A repetidas: $4!/2!=12$.

89

El punto medio entre $(-2,4)$ y $(6,-2)$ es:

☒ A) $(2,1)$

☐ B) $(4,2)$

☐ C) $(2,2)$

☐ D) $(1,2)$

■ $PM=\frac{(-2+6)}{2}, \frac{(4+(-2))}{2}=(2,1)$.

90

Si $f(x)=e^x$, entonces $f'(x)=$

☐ A) $xe^{(x-1)}$

☒ B) e^x

☐ C) $e^{(x+1)}$

☐ D) 1

■ La derivada de e^x es e^x (función que es su propia derivada).

91 La razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto e hipotenusa es:

- ☐ A) coseno
- ☐ B) tangente
- ☒ C) seno
- ☐ D) cotangente

■ $\text{seno}(\theta) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa}$.

92 En un plano cartesiano, el punto $(-3, -5)$ está en:

- ☐ A) Cuadrante I
- ☐ B) Cuadrante II
- ☒ C) Cuadrante III
- ☐ D) Cuadrante IV

■ Cuadrante III: x negativo e y negativo.

93 ¿Cuánto es $C(7, 7)$?

- ☐ A) 7
- ☐ B) 0
- ☒ C) 1
- ☐ D) 49

■ $C(n, n) = 1$. Hay solo una forma de elegir todos los elementos.

94 Si la función tiene período 2π , ¿cuántos ciclos completos hay en el intervalo $[0, 6\pi]$?

- ☐ A) 2
- ☒ B) 3
- ☐ C) 6
- ☐ D) 1

■ Número de ciclos = $\text{intervalo} / \text{período} = 6\pi / 2\pi = 3$.

95 La forma polar del número complejo $1+i$ es:

- ☒ A) $\sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}$
- ☐ B) $\sqrt{2} \cdot e^{i\pi/2}$
- ☐ C) $e^{i\pi/4}$
- ☐ D) $2 \cdot e^{i\pi/4}$

■ $|z| = \sqrt{2}$, $\arg = \pi/4$. Forma polar: $\sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}$.

96 Si $f'(x) = 0$ y $f''(x) > 0$ en un punto, ese punto es:

- ☐ A) Un máximo local
- ☐ B) Un punto de inflexión
- ☒ C) Un mínimo local
- ☐ D) Una discontinuidad

■ Criterio de la segunda derivada: $f' = 0$ y $f'' > 0 \rightarrow$ mínimo local.

97 ¿Cuántos triángulos distintos se pueden formar con 6 puntos no colineales?

- ☒ A) 20
- ☐ B) 15
- ☐ C) 30
- ☐ D) 10

■ $C(6, 3) = 6! / (3! \times 3!) = 20$.

LECTURA CRITICA

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

Lee: «Los datos por sí solos no prueban nada; es la interpretación lo que construye el conocimiento.» El autor sostiene que:

- ☐ A) Los datos científicos son inútiles
- ☒ B) El conocimiento depende de cómo se interpretan los datos
- ☐ C) Los datos y la interpretación son lo mismo
- ☐ D) Solo la intuición produce conocimiento

■ El texto afirma que la interpretación, no los datos solos, es lo que construye el conocimiento.

2

¿Qué figura retórica usa la expresión «el silencio habló más que mil palabras»?

- ☐ A) Hipérbole
- ☒ B) Personificación y hipérbole a la vez
- ☐ C) Solo metáfora
- ☐ D) Anáfora

■ Atribuir a 'el silencio' la acción de hablar es personificación; 'más que mil palabras' es hipérbole.

3

La diferencia entre un texto denotativo y uno connotativo es:

- ☐ A) El denotativo es literario y el connotativo científico
- ☒ B) El denotativo usa significados directos; el connotativo usa significados adicionales o simbólicos
- ☐ C) El connotativo es siempre poético
- ☐ D) No hay diferencia práctica

■ Denotación: significado literal. Connotación: significado simbólico o asociado culturalmente.

4

Lee: «La ciencia no busca certezas absolutas, sino el mejor modelo disponible para explicar la realidad.» Esto implica que:

- ☒ A) El conocimiento científico es provisional y perfectible
- ☐ B) La ciencia es inútil porque no da certezas
- ☐ C) Solo la religión da certezas
- ☐ D) Los científicos no saben lo que hacen

■ El texto plantea que la ciencia construye modelos revisables, lo que implica un conocimiento provisional.

5

¿Cuál es el recurso literario en «sus cabellos eran hilos de oro»?

- ☒ A) Metáfora
- ☐ B) Metonimia
- ☐ C) Alegoría
- ☐ D) Símil

■ Comparar sin 'como': cabellos = hilos de oro. Es una metáfora.

6

En argumentación, la 'falacia ad hominem' consiste en:

- ☐ A) Atacar el argumento con datos
- ☒ B) Atacar a la persona en lugar de sus argumentos
- ☐ C) Generalizar sin evidencia
- ☐ D) Apelar a la autoridad

■ Ad hominem: dirigir el ataque a la persona, no a sus ideas.

7

Lee: «Se prohíbe el paso. Peligro de derrumbe.» Este texto tiene función:

X A) Expresiva

X B) Poética

✓ C) Apelativa

X D) Metalingüística

■ La función apelativa busca modificar la conducta del receptor (prohibir la entrada).

8

¿Cuál de los siguientes conectores indica CONSECUENCIA?

X A) Sin embargo

X B) Aunque

✓ C) Por consiguiente

X D) A pesar de

■ 'Por consiguiente' (o por tanto, en consecuencia) introduce el resultado de algo anterior.

9

La alegoría literaria consiste en:

X A) Exagerar una cualidad para enfatizarla

✓ B) Representar ideas abstractas mediante personajes o historias concretas

X C) Repetir sonidos iniciales

X D) Invertir el orden natural de las palabras

■ La alegoría es una narración extendida donde personajes o eventos representan ideas abstractas.

10

Lee: «A pesar de los avances médicos, millones de personas mueren por enfermedades prevenibles. El problema no es científico sino de justicia distributiva.» La tesis del autor es:

X A) La medicina no ha avanzado

✓ B) El problema de la salud es fundamentalmente político y ético, no técnico

X C) Las vacunas no funcionan

X D) Los médicos son irresponsables

■ El autor afirma que el acceso desigual es un problema de distribución y justicia, no de conocimiento médico.

11

¿Qué es una premisa en un argumento?

X A) La conclusión final del razonamiento

X B) Un ejemplo ilustrativo

✓ C) Una afirmación que sirve de base para llegar a la conclusión

X D) Una opinión sin respaldo

■ Las premisas son las proposiciones iniciales que sostienen lógicamente la conclusión.

12

El oxímoron es una figura retórica que:

X A) Repite estructuras gramaticales

✓ B) Une términos aparentemente contradictorios

X C) Usa palabras con el mismo sonido inicial

X D) Sustituye el nombre por una cualidad

■ Ej: 'oscura claridad', 'silencio ensordecedor'. El oxímoron une conceptos opuestos.

- 13 Lee: «El idioma es la patria portátil.» Esta afirmación es:
- X A) Un dato estadístico
 - X B) Una hipótesis científica
 - ✓ C) Una metáfora que expresa que la lengua es la identidad cultural que uno lleva consigo
 - X D) Una afirmación literal sobre geografía
- La frase compara el idioma con una patria que se lleva consigo: metáfora con carga identitaria.
-

- 14 ¿Cuál es la función del narrador omnisciente en tercera persona?
- X A) Narra solo lo que observa directamente como testigo
 - ✓ B) Conoce y revela pensamientos, emociones y acciones de todos los personajes
 - X C) Narra desde la perspectiva de un personaje secundario
 - X D) Narra en forma de diario personal
- El narrador omnisciente en tercera persona tiene acceso total a la interioridad de los personajes.
-

- 15 La intertextualidad entre dos obras literarias puede ser:
- X A) Solo explícita mediante citas directas
 - X B) Solo en forma de parodia
 - ✓ C) Explícita (citas) o implícita (alusiones, ecos, referencias veladas)
 - X D) Únicamente entre obras del mismo autor
- La intertextualidad puede ser directa (cita) o indirecta (alusión, parodia, reescritura).
-

- 16 ¿Qué tipo de texto es una sentencia judicial?
- X A) Literario
 - X B) Científico
 - ✓ C) Jurídico-normativo
 - X D) Periodístico de opinión
- Las sentencias son textos jurídicos que establecen disposiciones con autoridad normativa.
-

- 17 Lee: «Todos los jóvenes de hoy solo piensan en redes sociales.» El error argumentativo es:
- X A) Falacia de autoridad
 - ✓ B) Generalización apresurada
 - X C) Petición de principio
 - X D) Razonamiento circular
- Usar 'todos' sin evidencia exhaustiva es una generalización apresurada.
-

- 18 La función poética del lenguaje se centra en:
- X A) El referente del mensaje
 - X B) El emisor del mensaje
 - ✓ C) La forma y estética del mensaje mismo
 - X D) El receptor del mensaje
- Jakobson: la función poética enfatiza el mensaje en sí, su forma, ritmo y estética.
-

- 19 ¿Qué se entiende por 'coherencia global' de un texto?
- X A) El uso correcto de signos de puntuación
 - ✓ B) La unidad temática que hace que el texto tenga un único eje temático reconocible
 - X C) El empleo adecuado de sinónimos
 - X D) La longitud adecuada de los párrafos
- La coherencia global es la propiedad que garantiza que todo el texto gire en torno a un único tema central.
-

20

Lee: «El maestro que no lee forma estudiantes que no piensan.» Este argumento asume implícitamente que:

X A) Leer y pensar son actividades opuestas

✓ B) El ejemplo del maestro influye directamente en los hábitos de los estudiantes

X C) Los libros son más importantes que los profesores

X D) Los estudiantes no deben leer

■ La premisa implícita es que los docentes modelan los hábitos intelectuales de sus estudiantes.

21

En la frase «comió hasta no poder más», la oración 'hasta no poder más' funciona como:

X A) Sujeto de la oración principal

✓ B) Complemento circunstancial de límite

X C) Objeto directo

X D) Predicado nominal

■ Esta cláusula indica el límite de la acción: complemento circunstancial de límite.

22

¿Cuál es la diferencia entre el narrador y el autor?

X A) Son siempre la misma persona

✓ B) El narrador es una voz construida dentro del relato; el autor es la persona real que escribe

X C) El autor narra en primera persona siempre

X D) El narrador existe fuera del texto

■ El narrador es una construcción narrativa (voz dentro del relato), distinto del autor real.

23

Lee: «Si aceptamos que la velocidad importa más que la precisión, terminaremos produciendo ruido, no información.» Esto es:

X A) Una comparación

✓ B) Un argumento hipotético que anticipa consecuencias negativas

X C) Un dato estadístico

X D) Una descripción objetiva

■ El argumento usa una condición hipotética para advertir sobre consecuencias.

24

¿Cuál de estos ejemplos usa el recurso de la elipsis?

X A) 'Vine, vi y vencí'

X B) 'El viento ulula entre los pinos'

✓ C) 'Juan compró pan; María, leche'

X D) 'Noche tras noche, día tras día'

■ En 'María, leche' se omite 'compró': eso es elipsis (supresión de lo sobreentendido).

25

El término 'polifonía' en un texto indica que:

X A) El texto tiene estructura musical

✓ B) Hay múltiples voces o perspectivas en el discurso

X C) El texto tiene un solo punto de vista

X D) Se usa el verso libre

■ Polifonía textual: múltiples voces o perspectivas coexisten en el discurso.

26 Un texto que describe el procedimiento para instalar un software es:

- X A) Argumentativo
- X B) Narrativo
- ✓ C) Instructivo-procedimental
- X D) Expositivo-descriptivo

■ Los manuales e instrucciones son textos procedimentales que guían paso a paso.

27 La 'isotopía' en lingüística textual se refiere a:

- X A) La repetición de la misma palabra
- ✓ B) La recurrencia de campos semánticos que dan unidad al texto
- X C) El uso de sinónimos perfectos
- X D) La concordancia entre sujeto y verbo

■ La isotopía es la coherencia temática creada por la recurrencia de campos semánticos relacionados.

28 Lee: «Muchos académicos destacados respaldan esta postura.» Sin dar nombres, este argumento es:

- X A) Un argumento estadístico válido
- ✓ B) Un argumento de autoridad sin fuente verificable
- X C) Un hecho empírico demostrable
- X D) Una tautología

■ Citar 'muchos académicos' sin identificarlos es una apelación a la autoridad no verificable.

29 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un texto multimodal?

- X A) Una novela en prosa sin ilustraciones
- ✓ B) Una presentación que combina texto, imágenes y gráficas
- X C) Un poema épico oral
- X D) Un diccionario de sinónimos

■ Los textos multimodales integran múltiples sistemas de significación: texto, imagen, gráficas, etc.

30 La función del párrafo temático o tópico en un párrafo es:

- X A) Cerrar el párrafo con una conclusión
- ✓ B) Presentar la idea principal que desarrollará el párrafo
- X C) Dar un ejemplo concreto
- X D) Introducir una cita de autoridad

■ La oración temática enuncia la idea central del párrafo; el resto la desarrolla o sustenta.

31 En el texto: «Por un lado... por otro lado...» estos conectores indican:

- X A) Causa y efecto
- ✓ B) Presentación de ideas contrastantes o complementarias
- X C) Secuencia temporal
- X D) Conclusión

■ 'Por un lado... por otro lado' estructura un contraste o balance de perspectivas.

32 ¿Cuál es el propósito de una reseña crítica?

- X A) Resumir un texto sin valorarlo
- ✓ B) Describir y evaluar una obra desde una perspectiva analítica
- X C) Narrar la historia de un autor
- X D) Traducir un texto a otro idioma

■ La reseña crítica describe, analiza y evalúa una obra, expresando una postura argumentada.

33 Lee: «El calor del sol besaba las montañas al amanecer.» ¿Qué figura usa 'besaba'?

X A) Hipérbole

X B) Comparación

✓ C) Personificación

X D) Metonimia

■ Atribuir al sol la acción humana de besar es una personificación (prosopopeya).

34 La 'voz pasiva' en un texto periodístico frecuentemente sirve para:

X A) Dar mayor dinamismo a la acción

✓ B) Diluir la responsabilidad del sujeto que realiza la acción

X C) Enfatizar al actor principal

X D) Acelerar el ritmo narrativo

■ La voz pasiva omite o desplaza al agente, lo que puede diluir responsabilidades.

35 ¿Qué es el 'ethos' en la retórica clásica?

X A) El argumento basado en datos y hechos

X B) La apelación a las emociones del público

✓ C) La credibilidad y carácter moral del orador

X D) La lógica formal del argumento

■ Aristóteles: *ethos*=credibilidad del orador; *pathos*=emoción; *logos*=argumento lógico.

36 Lee: «Cada vez que hay elecciones, los políticos prometen y después olvidan.» La estructura argumentativa es:

X A) Argumento deductivo basado en una ley universal

✓ B) Argumento inductivo a partir de observaciones repetidas

X C) Argumento de autoridad

X D) Analogía

■ Se generaliza a partir de una observación repetida: argumento inductivo.

37 ¿Cuál es la función del epígrafe en un texto literario?

X A) Resumir el libro completo

X B) Indicar el precio del libro

✓ C) Citar una frase ajena que ilumina el sentido de la obra

X D) Dedicar la obra a alguien

■ El epígrafe es una cita inicial que anticipa o ilumina el sentido de la obra.

38 La 'elipsis narrativa' en una novela consiste en:

X A) Omitir palabras en una oración

✓ B) Saltar períodos de tiempo sin narrarlos

X C) Cambiar al narrador del relato

X D) Interrumpir el diálogo entre personajes

■ La elipsis narrativa suprime lapsos de tiempo en la historia para agilizar el relato.

39

¿Cuál es la diferencia entre fábula e historia (sjuzhet y fabula) en narratología?

X A) Son términos sinónimos

✓ B) La fábula es el orden cronológico real; el sjuzhet es como se narra (orden elegido por el autor)

X C) La historia siempre tiene moraleja

X D) Solo aplica a cuentos infantiles

■ Narratología: fábula=orden cronológico de los hechos; sjuzhet=orden en que el autor los presenta.

40

En el poema: «Verde que te quiero verde.» (Lorca) La repetición de 'verde' se llama:

X A) Metáfora

✓ B) Anáfora

X C) Aliteración

X D) Anadiplosis

■ Repetir 'verde' al principio y final del verso crea una anáfora con efecto musical.

41

¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de discurso indirecto libre?

X A) Juan dijo: 'Estoy cansado'

X B) Juan dijo que estaba cansado

✓ C) Estaba cansado. Ya no podía más. ¿Cuándo terminaría todo esto?

X D) 'Estoy cansado', dijo Juan

■ El discurso indirecto libre funde la voz del narrador y del personaje sin marcas tipográficas.

42

La 'catarsis' en la tragedia griega según Aristóteles se refiere a:

X A) La muerte del protagonista

✓ B) La purificación emocional que experimenta el espectador

X C) El conflicto entre los personajes

X D) El desenlace de la obra

■ Aristóteles definió catarsis como la purificación o liberación de emociones en el espectador.

43

Lee: «Es preferible una verdad incómoda a una mentira reconfortante.» Esta afirmación es:

X A) Un argumento ad populum

X B) Un silogismo hipotético

✓ C) Un juicio de valor axiológico

X D) Una tautología

■ La afirmación expresa una valoración ética: prefiere la verdad sobre la comodidad. Es un juicio de valor.

44

En un texto argumentativo, el 'contraargumento' sirve para:

X A) Ignorar las posiciones contrarias

✓ B) Reconocer objeciones y refutarlas para fortalecer la propia tesis

X C) Resumir el texto

X D) Presentar datos estadísticos

■ El contraargumento muestra que el autor conoce las objeciones y las puede rebatir, fortaleciendo su posición.

45 ¿Cuál es el tono de un texto que usa expresiones como 'lamentablemente', 'trágicamente' y 'desgraciadamente'?

- X A) Irónico
- X B) Humorístico
- ✓ C) Pesimista o lúgubre
- X D) Neutro e informativo

■ El vocabulario con carga negativa indica un tono pesimista o melancólico.

46 La 'prospección' o prolepsis en una narración es:

- X A) Un flashback al pasado
- ✓ B) Una anticipación de eventos futuros dentro del relato
- X C) El clímax de la historia
- X D) La descripción del entorno

■ La prolepsis (flashforward) anticipa eventos que aún no han ocurrido en el tiempo del relato.

47 ¿Qué es la 'deixis' en lingüística?

- X A) Un tipo de error ortográfico
- ✓ B) El uso de palabras que señalan coordenadas de espacio, tiempo o persona en el contexto comunicativo
- X C) La función expresiva del lenguaje
- X D) Un tipo de conectores adversativos

■ La deixis son expresiones como 'aquí', 'ahora', 'yo', 'esto' que señalan coordenadas del acto comunicativo.

48 Lee: «La libertad de prensa es el oxígeno de la democracia.» La comparación implícita equipara:

- ✓ A) La democracia con un ser vivo que respira
- X B) La prensa con el oxígeno literalmente
- X C) La libertad con la prensa
- X D) La democracia con un texto

■ La metáfora sugiere que sin libertad de prensa la democracia se asfixia, como un ser vivo sin oxígeno.

49 Un texto en el que el narrador relata los pensamientos sin orden lógico del personaje usa la técnica de:

- X A) Narrador omnisciente clásico
- ✓ B) Stream of consciousness (flujo de conciencia)
- X C) Narrador testigo
- X D) Narración en segunda persona

■ El flujo de conciencia (Virginia Woolf, Joyce) reproduce el pensamiento desordenado y asociativo del personaje.

50 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de 'contexto comunicativo'?

- X A) El idioma en que se habla
- ✓ B) Las circunstancias de tiempo, lugar, participantes e intención que rodean un acto comunicativo
- X C) El tema del que se habla
- X D) El vocabulario utilizado

■ El contexto incluye quién habla, con quién, cuándo, dónde, con qué intención: todo lo que rodea el mensaje.

51

Lee: «No es que no sepa la respuesta; es que la respuesta correcta depende de la pregunta correcta.» Esto ilustra:

X A) Una tautología sin sentido

✓ B) La importancia de formular bien las preguntas para obtener respuestas pertinentes

X C) Una falacia de evasión

X D) Un argumento circular

■ El enunciado reflexiona sobre cómo la calidad de una pregunta determina la calidad de la respuesta posible.

52

La 'hipérbaton' es una figura que consiste en:

X A) Exagerar una cualidad

✓ B) Alterar el orden sintáctico habitual para dar énfasis o efecto poético

X C) Repetir una estructura al inicio de varios versos

X D) Usar palabras de significado opuesto juntas

■ El hipérbaton invierte el orden natural de las palabras: 'Del salón en el ángulo oscuro' (Bécquer).

53

¿Qué implica la 'ambigüedad' en un texto?

X A) Que el texto está mal escrito

✓ B) Que una expresión puede interpretarse de dos o más maneras diferentes

X C) Que el texto tiene errores ortográficos

X D) Que el texto es demasiado largo

■ La ambigüedad surge cuando una expresión admite más de una interpretación válida.

54

Lee: «Las redes sociales son la plaza pública del siglo XXI.» La función de esta afirmación en un texto argumentativo es:

X A) Presentar un dato estadístico

✓ B) Usar una metáfora para establecer un marco conceptual que facilite la argumentación

X C) Citar una fuente de autoridad

X D) Dar un ejemplo específico

■ La metáfora conceptual establece un marco interpretativo que orienta la argumentación posterior.

55

En la lectura de gráficas, una línea que baja constantemente indica:

X A) Una tendencia creciente

X B) Una tendencia constante

✓ C) Una tendencia decreciente

X D) Una distribución normal

■ Una línea descendente representa una tendencia decreciente en los datos.

56

¿Cuál de estos enunciados usa correctamente el punto y coma?

✓ A) Llegó tarde; sin embargo, pudo entrar.

X B) Llegó tarde; pero pudo entrar.

X C) Llegó tarde; y pudo entrar.

X D) Llegó tarde; porque estaba lejos.

■ El punto y coma se usa antes de conectores como 'sin embargo', 'no obstante', etc.

57

La 'argumentación por analogía' tiene como limitación que:

- ☐ A) Nunca se puede usar en textos formales
- ☒ B) La similitud entre casos no garantiza que la conclusión sea verdadera
- ☐ C) Siempre lleva a falacias
- ☐ D) Solo funciona en textos científicos

■ La analogía argumenta por similitud, pero dos casos similares en algunos aspectos pueden diferir en el aspecto clave.

58

Lee: «¿Puede una sociedad llamarse libre si no garantiza acceso equitativo a la educación?» Esta pregunta es:

- ☒ A) Una pregunta retórica con función argumentativa implícita
- ☐ B) Una pregunta de investigación académica
- ☐ C) Una pregunta sin intención comunicativa
- ☐ D) Una pregunta directiva cerrada

■ La pregunta retórica sugiere implícitamente la respuesta: no, esa sociedad no puede considerarse libre.

59

El 'habla' según Saussure se distingue de la 'lengua' porque:

- ☐ A) El habla es el sistema abstracto; la lengua es el uso individual
- ☒ B) La lengua es el sistema social compartido; el habla es el uso individual concreto
- ☐ C) Son términos idénticos
- ☐ D) El habla es solo la comunicación oral

■ Saussure: langue (lengua)=sistema abstracto compartido; parole (habla)=realización individual concreta.

60

¿Cuál es el efecto del uso del tiempo presente en una narración de hechos pasados?

- ☐ A) Indica que los hechos aún no han ocurrido
- ☒ B) Crea un efecto de inmediatez y dinamismo (presente histórico)
- ☐ C) Muestra que el narrador no sabe usar los tiempos
- ☐ D) Es incorrecto gramaticalmente

■ El presente histórico o narrativo da sensación de inmediatez, como si el lector presenciara los hechos.

61

En un ensayo académico, la 'conclusión' debe:

- ☐ A) Presentar nuevos argumentos no mencionados antes
- ☒ B) Sintetizar los puntos principales y reafirmar la tesis a la luz de los argumentos
- ☐ C) Resumir toda la bibliografía
- ☐ D) Hacer una pregunta al lector

■ La conclusión cierra el texto sintetizando los argumentos y reafirmando la tesis con la evidencia presentada.

62

Lee: «Según un estudio reciente, el 80% de los colombianos apoya la propuesta.» Para evaluar este dato, lo más importante es saber:

- ☐ A) El nombre del investigador
- ☒ B) El tamaño, método de muestreo y fuente del estudio
- ☐ C) El año exacto del estudio
- ☐ D) Si el dato aparece en varios periódicos

■ La validez de un dato estadístico depende del método, tamaño de muestra y credibilidad de la fuente.

63

¿Qué es el 'monólogo interior' en literatura?

X A) Un discurso del personaje dirigido al público

✓ B) La narración de los pensamientos íntimos de un personaje desde adentro

X C) El soliloquio teatral clásico

X D) Una técnica exclusiva del siglo XIX

■ *El monólogo interior revela la vida mental del personaje desde su perspectiva íntima e ininterrumpida.*

64

La frase 'el tiempo es dinero' es un ejemplo de:

X A) Símil

X B) Metonimia

✓ C) Metáfora conceptual

X D) Hipérbole

■ *Lakoff y Johnson: 'el tiempo es dinero' es una metáfora conceptual que estructura cómo pensamos sobre el tiempo.*

65

¿Cuál es la relación entre 'significante' y 'significado' según Saussure?

X A) El significante es el concepto; el significado es el sonido

✓ B) El significante es la imagen acústica (forma); el significado es el concepto mental

X C) Son la misma cosa

X D) El significante es la palabra escrita exclusivamente

■ *Saussure: signo lingüístico = significante (forma/imagen acústica) + significado (concepto mental).*

66

Lee: «Cada generación lee los clásicos de manera diferente porque los lee desde su propio presente.» Esto implica:

X A) Los clásicos cambian con el tiempo

X B) El significado de un texto es fijo e inmutable

✓ C) La interpretación es siempre relativa al contexto histórico del lector

X D) Los clásicos solo sirven para el pasado

■ *El texto sugiere que la lectura es un acto situado: el presente del lector reinterpreta el texto clásico.*

67

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de texto discontinuo?

X A) Una novela de 300 páginas

✓ B) Una infografía con íconos y datos estadísticos

X C) Un poema épico

X D) Un ensayo filosófico

■ *Los textos discontinuos combinan elementos no lineales: gráficas, íconos, tablas, imágenes.*

68

La 'máxima de cantidad' de Grice establece que se debe:

X A) Decir lo que crees verdadero

✓ B) No dar más ni menos información de la necesaria

X C) Ser claro y ordenado

X D) Hablar solo cuando es relevante

■ *Máxima de cantidad (Grice): contribuye con la información necesaria, ni más ni menos.*

69

¿Cuál es el propósito de un artículo de opinión?

X A) Reportar hechos sin valorarlos

✓ B) Defender una postura personal argumentada sobre un tema de interés público

X C) Describir un evento cronológicamente

X D) Instruir al lector sobre un procedimiento

■ El artículo de opinión expresa y argumenta un punto de vista personal o editorial sobre un tema.

70

Lee: «La pobreza no es un accidente; es producto de decisiones políticas.» Esta afirmación niega:

X A) Que la pobreza exista

X B) Que la política tenga relación con la economía

✓ C) La visión que considera la pobreza como un fenómeno natural o inevitable

X D) Que los pobres trabajen

■ El autor rechaza la naturalización de la pobreza, señalando su origen en decisiones humanas y políticas.

71

En lingüística, la 'competencia comunicativa' incluye:

X A) Solo el conocimiento gramatical

✓ B) El conocimiento gramatical, pragmático, sociolingüístico y discursivo para comunicarse eficazmente

X C) Solo la pronunciación correcta

X D) El vocabulario memorizado

■ Hymes definió la competencia comunicativa como saber qué decir, cuándo, cómo y a quién: va más allá de la gramática.

72

¿Qué es un argumento 'ad populum'?

X A) Un argumento basado en datos científicos

✓ B) Un argumento que apela a lo que 'todo el mundo' cree o hace para validar una idea

X C) Un argumento de autoridad académica

X D) Un argumento deductivo formal

■ Ad populum: apelar a la mayoría ('todo el mundo lo hace') para justificar algo, falacia frecuente.

73

Lee: «La lectura no es un lujo sino una necesidad democrática.» La estructura argumentativa es:

X A) Concesión + tesis

✓ B) Antítesis + tesis (corrección de una idea falsa)

X C) Causa + efecto

X D) Premisa + conclusión implícita

■ La estructura 'no X sino Y' corrige una idea (lujo) para afirmar la tesis (necesidad democrática).

74

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de 'irony of situation' (ironía situacional)?

X A) Alguien dice lo contrario de lo que piensa

✓ B) Un bombero cuya casa se incendia

X C) Un poema con rima forzada

X D) Un discurso político aburrido

■ La ironía situacional ocurre cuando la realidad resulta opuesta a lo esperado (bombero = experto en fuegos cuya casa arde).

75 El 'punto de vista' o focalización en un relato se refiere a:

- X A) El lugar físico desde donde escribe el autor
- ✓ B) La perspectiva desde la que se percibe y narra la historia
- X C) El punto más emocionante del relato
- X D) El género literario de la obra

■ La focalización (Genette) determina quién percibe los hechos y qué información se comparte con el lector.

76 Lee: «La inteligencia sin ética produce monstruos.» ¿Qué tipo de argumento es?

- X A) Argumento estadístico
- ✓ B) Argumento por consecuencias: la inteligencia sin valores lleva a resultados destructivos
- X C) Argumento de autoridad
- X D) Argumento inductivo por ejemplos

■ El argumento señala las consecuencias negativas de una condición (inteligencia sin ética = destrucción).

77 ¿Qué es el 'tono' de un texto?

- X A) El volumen de la voz al leerlo
- ✓ B) La actitud emocional o actitudinal del autor hacia el tema y el lector
- X C) La extensión del texto
- X D) El tipo de vocabulario técnico usado

■ El tono refleja la actitud del emisor: puede ser irónico, solemne, crítico, humorístico, etc.

78 ¿Cuál de las siguientes opciones es una 'cita textual'?

- X A) Según García Márquez, la soledad es el tema de su obra
- X B) El autor argumenta que la soledad es universal
- ✓ C) 'Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento...' (García Márquez, 1967)
- X D) El escritor colombiano habló sobre la soledad

■ Una cita textual reproduce palabra por palabra lo que dijo el autor, entre comillas y con referencia.

79 Lee: «La historia la escriben los vencedores.» Esto implica que:

- X A) Los historiadores son siempre imparciales
- ✓ B) Los relatos históricos dominantes pueden reflejar los intereses de quienes tienen el poder
- X C) La historia es completamente objetiva
- X D) Solo los vencedores conocen la verdad

■ La frase cuestiona la objetividad histórica: quienes vencen tienen poder para construir el relato oficial.

80 ¿Qué función cumple la 'descripción' en un texto narrativo?

- X A) Avanzar la trama rápidamente
- ✓ B) Crear la atmósfera, caracterizar personajes y ambientar la historia
- X C) Presentar el conflicto central
- X D) Resolver el nudo narrativo

■ La descripción construye el mundo narrativo: ambienta, caracteriza y crea atmósfera.

81 La 'diégesis' en narratología se refiere a:

- X A) El narrador en primera persona
- ✓ B) El mundo de la historia narrada (el universo ficticio del relato)
- X C) El estilo del autor
- X D) El orden cronológico de los eventos

■ La diégesis es el mundo narrado, el universo ficticio donde se desarrollan los eventos del relato.

82

¿Cuál es el efecto del uso de la segunda persona (tú) en un texto?

X A) Hace el texto más objetivo

X B) Crea distancia entre autor y lector

✓ C) **Involucra directamente al lector, creando complicidad o interpelación**

X D) Es incorrecto en textos formales

■ El uso del 'tú' interpela directamente al lector, creando cercanía, complicidad o implicación.

83

Lee: «No hay democracia sin educación, ni educación sin democracia.» Esta estructura es:

X A) Tautología

✓ B) **Quiasmo o estructura quiasmática (inversión paralela)**

X C) Hipérbole

X D) Anáfora

■ El quiasmo invierte el orden de los elementos: A sin B, ni B sin A.

84

¿Cuál es la función del título en un texto expositivo?

X A) Decorar el documento

✓ B) **Resumir el tema de toda la obra y orientar la lectura**

X C) Solo identificar al autor

X D) Indicar la extensión del texto

■ El título de un texto expositivo sintetiza el tema y orienta las expectativas del lector.

85

En un texto publicitario, el eslogan cumple la función de:

X A) Informar técnicamente sobre el producto

✓ B) **Crear una frase memorable que asocie el producto con valores positivos**

X C) Describir el proceso de fabricación

X D) Citar testimonios de usuarios

■ El eslogan es una frase breve y pegadiza que ancla la identidad y valores de la marca.

86

La lectura crítica implica, principalmente:

X A) Leer en voz alta con buena entonación

✓ B) **Evaluar los argumentos, identificar supuestos y juzgar la validez del texto**

X C) Memorizar el contenido del texto

X D) Leer rápidamente para obtener la idea general

■ La lectura crítica va más allá de la comprensión: analiza, cuestiona y evalúa el texto.

87

¿Qué es el 'cronotopo' en la teoría literaria de Bajtín?

X A) El conflicto central de una novela

✓ B) **La relación intrínseca entre tiempo y espacio que da forma al relato**

X C) El narrador en tercera persona

X D) El estilo lingüístico de un autor

■ Bajtín: el cronotopo es la unidad tiempo-espacio que estructura el universo narrativo de una obra.

CIENCIAS NATURALES

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

¿Cuál es el proceso mediante el cual el ARNm es 'leído' por el ribosoma para producir proteínas?

X A) Transcripción

X B) Replicación

✓ C) Traducción

X D) Mutación

■ La traducción es el proceso en que el ribosoma lee el ARNm y sintetiza la proteína correspondiente.

2

¿Qué tipo de enlace mantiene unidas las dos cadenas del ADN?

X A) Enlace covalente

X B) Enlace iónico

✓ C) Puente de hidrógeno

X D) Enlace metálico

■ Las bases nitrogenadas de las dos cadenas de ADN se unen mediante puentes de hidrógeno (A-T, G-C).

3

En la meiosis, a diferencia de la mitosis:

X A) Se produce una célula hija idéntica

✓ B) Se producen 4 células hijas con la mitad del número cromosómico (haploide)

X C) No ocurre división celular

X D) Se duplica el ADN dos veces

■ La meiosis produce 4 células haploides (n) a partir de una diploide ($2n$), para la reproducción sexual.

4

El proceso de quimiosíntesis es realizado por ciertos microorganismos que obtienen energía de:

X A) La luz solar

✓ B) Reacciones químicas inorgánicas (oxidación de compuestos como H_2S , NH_3)

X C) La digestión de materia orgánica

X D) La fotosíntesis indirecta

■ Los quimioautótrofos (bacterias nitrificantes, etc.) obtienen energía oxidando compuestos inorgánicos.

5

¿Cuál es la función de los leucocitos en la sangre?

X A) Transportar oxígeno

X B) Participar en la coagulación

✓ C) Defender el organismo contra infecciones (inmunidad)

X D) Producir hormonas

■ Los leucocitos (glóbulos blancos) son las células del sistema inmune que combaten patógenos.

6

La ley de Hardy-Weinberg describe una población que:

X A) Está evolucionando rápidamente

✓ B) Se mantiene genéticamente estable en ausencia de fuerzas evolutivas

X C) Sufre deriva genética constante

X D) Está adaptada al cambio climático

■ Hardy-Weinberg: en poblaciones infinitas, aleatorias, sin mutación, migración ni selección, las frecuencias alélicas no cambian.

7

¿Qué es la depredación?

X A) Una relación donde ambas especies se benefician

✓ B) Una relación donde una especie caza y consume a otra

X C) La competencia por el mismo nicho

X D) Una relación de parasitismo

■ La depredación es una interacción donde el predador mata y consume a la presa: (+/-).

8

El ADN mitocondrial tiene características particulares porque:

X A) Es igual al ADN nuclear

✓ B) Se hereda exclusivamente por vía materna y es circular

X C) Se hereda del padre

X D) No codifica proteínas

■ El ADN mitocondrial es circular y se hereda de madre a hijos, lo que permite rastrear linajes maternos.

9

¿Qué estructura del ojo enfoca la luz sobre la retina?

X A) La córnea exclusivamente

✓ B) El cristalino (lente)

X C) La pupila

X D) El humor vítreo

■ El cristalino ajusta su curvatura para enfocar la luz en la retina (acomodación visual).

10

La enfermedad del alzheimer se asocia principalmente con:

X A) Una infección bacteriana

✓ B) La degeneración de neuronas y acumulación de proteínas anómalas en el cerebro

X C) Una deficiencia de vitamina D

X D) Un trastorno del sistema inmune

■ El alzheimer implica degeneración neuronal, placas de beta-amiloide y ovillos de tau en el cerebro.

11

En química, un mol de cualquier sustancia contiene aproximadamente:

✓ A) 6.022×10^{23} partículas (número de Avogadro)

X B) 1000 átomos

X C) 1 gramo de sustancia

X D) 6.022×10^{12} moléculas■ El número de Avogadro: 6.022×10^{23} partículas por mol (átomos, moléculas, iones según el caso).

12

¿Cuál es el producto de la reacción entre un ácido y un alcohol (esterificación)?

X A) Una sal

✓ B) Un éster y agua

X C) Un aldehído

X D) Una cetona

■ Ácido + alcohol $\rightarrow$ éster + agua. Ej: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$.

13

La configuración electrónica del cloro (Z=17) en estado fundamental es:

✓ A) $[\text{Ne}]3s^23p^5$ X B) $[\text{Ar}]3p^5$ X C) $[\text{Ne}]3s^23p^5$ X D) $[\text{He}]3s^23p^5$ ■ Cl: $1s^22s^22p^63s^23p^5$. Abreviado: $[\text{Ne}]3s^23p^5$.

14

¿Cuál es la diferencia entre oxidación y reducción en una reacción redox?

☐ A) Oxidación gana electrones; reducción pierde

☒ B) Oxidación pierde electrones; reducción gana electrones

☐ C) Son el mismo proceso

☐ D) Solo ocurren en soluciones ácidas

■ Mnemotécnia OIL RIG: Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain (de electrones).

15

La energía de activación de una reacción química es:

☐ A) La energía liberada al completarse la reacción

☒ B) La energía mínima necesaria para iniciar la reacción

☐ C) La temperatura de ebullición del reactivo

☐ D) La entalpía del producto

■ La energía de activación (E_a) es la barrera energética que los reactivos deben superar para transformarse.

16

Los catalizadores aumentan la velocidad de reacción porque:

☐ A) Aportan energía extra a los reactivos

☒ B) Reducen la energía de activación sin consumirse en la reacción

☐ C) Aumentan la temperatura del sistema

☐ D) Aumentan la concentración de reactivos

■ Los catalizadores proveen una ruta alternativa con menor E_a , acelerando la reacción sin consumirse.

17

¿Cuál es el principio de Le Chatelier?

☐ A) Un sistema en equilibrio se desplaza para minimizar la energía total

☒ B) Cuando se perturba un sistema en equilibrio, este se desplaza para contrarrestar la perturbación

☐ C) La velocidad de reacción es proporcional a la temperatura

☐ D) Los sólidos no afectan el equilibrio

■ Le Chatelier: si se perturba el equilibrio (concentración, presión, temperatura), el sistema se desplaza para restablecer el equilibrio.

18

¿Cuántos isótopos tiene un elemento si sus átomos tienen el mismo Z pero diferente número másico A?

☐ A) Todos son el mismo elemento con idénticas propiedades

☒ B) Son átomos distintos del mismo elemento que difieren en número de neutrones

☐ C) Son diferentes elementos

☐ D) Solo pueden existir en forma artificial

■ Los isótopos tienen igual Z (mismo elemento) pero diferente A (diferente número de neutrones).

19

La segunda ley de la termodinámica establece que en un proceso espontáneo:

☒ A) La entropía del universo aumenta

☐ B) La entropía siempre disminuye

☐ C) La energía se crea de la nada

☐ D) La temperatura siempre sube

■ Segunda ley: la entropía total del universo tiende a aumentar en los procesos espontáneos.

20 El número de oxidación del oxígeno en H_2O_2 es:

☐ A) -2

☒ B) -1

☐ C) 0

☐ D) +2

■ En el peróxido de hidrógeno H_2O_2 , el número de oxidación del O es -1 (no el usual -2).

21 La velocidad de una onda se relaciona con frecuencia y longitud de onda mediante:

☐ A) $v=f/\lambda$

☒ B) $v=f \times \lambda$

☐ C) $v=\lambda/f$

☐ D) $v=f+\lambda$

■ $v=f \times \lambda$: velocidad = frecuencia $\times$ longitud de onda.

22 ¿Qué es la difracción de ondas?

☐ A) El rebote de una onda al chocar con una superficie

☒ B) La curvatura de una onda alrededor de un obstáculo o al pasar por una rendija

☐ C) La absorción de la onda por un medio

☐ D) La suma de dos ondas

■ La difracción es la capacidad de las ondas de curvarse alrededor de obstáculos o abrirse al pasar por aberturas.

23 En un circuito RC, la capacitancia mide:

☐ A) La resistencia al flujo de corriente

☒ B) La capacidad de un condensador para almacenar carga eléctrica

☐ C) La potencia disipada

☐ D) La frecuencia de oscilación

■ La capacitancia C (en faradios) mide cuánta carga puede almacenar un condensador por unidad de voltaje.

24 La ley de Faraday de la inducción electromagnética establece que:

☐ A) Una corriente produce un campo magnético

☒ B) Un campo magnético variable produce una fuerza electromotriz (fem) inducida

☐ C) Los polos magnéticos iguales se atraen

☐ D) La carga se conserva

■ Faraday: un campo magnético variable en el tiempo genera una fem inducida en un conductor cercano.

25 ¿Qué es el efecto fotoeléctrico?

☐ A) La emisión de luz por un metal caliente

☒ B) La emisión de electrones de un metal al ser iluminado con luz de frecuencia adecuada

☐ C) La reflexión de la luz en superficies metálicas

☐ D) La conducción de electricidad por la luz

■ Einstein explicó el efecto fotoeléctrico: fotones con energía suficiente ($hf > \phi$) arrancan electrones del metal.

26

En mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que:

- X A) La posición y el momentum de una partícula pueden conocerse exactamente al mismo tiempo
- ✓ B) No es posible conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y el momentum de una partícula
- X C) Los electrones tienen orbitas fijas
- X D) Las partículas no tienen masa

■ Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$. Cuanto más precisa la posición, menos preciso el momentum, y viceversa.

27

La resistividad de un material depende principalmente de:

- X A) Su forma geométrica
- ✓ B) Su composición y temperatura
- X C) Su masa
- X D) Solo de la temperatura

■ La resistividad (ρ) es una propiedad intrínseca del material que depende de su composición y temperatura.

28

¿Cuál es la unidad de presión en el SI?

- X A) Atmósfera (atm)
- X B) Bar
- ✓ C) Pascal (Pa)
- X D) mmHg

■ La unidad de presión en el SI es el Pascal ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$).

29

En el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta apunta:

- X A) En la dirección del movimiento (tangencial)
- X B) Hacia afuera del círculo
- ✓ C) Hacia el centro del círculo
- X D) Verticalmente hacia abajo

■ La aceleración centrípeta $a = v^2/r$ apunta siempre hacia el centro del círculo.

30

¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?

- X A) Son la misma magnitud física
- ✓ B) La masa es la cantidad de materia (kg); el peso es la fuerza gravitacional sobre esa masa (N)
- X C) El peso no varía en otros planetas
- X D) La masa depende de la gravedad

■ Masa (kg) = cantidad de materia, invariable. Peso (N) = $m \times g$, varía según la gravedad del lugar.

31

El teorema de Bernoulli en fluidos establece que:

- X A) La presión de un fluido es constante siempre
- ✓ B) En un fluido en movimiento, donde la velocidad aumenta, la presión disminuye
- X C) La densidad de un fluido aumenta con la velocidad
- X D) Los fluidos siempre fluyen de menor a mayor presión

■ Bernoulli: $E_{\text{cinética}} + E_{\text{presión}} + E_{\text{potencial}} = \text{constante}$. Mayor velocidad $\rightarrow$ menor presión.

32 ¿Cuáles son los tres tipos de radiación nuclear?

X A) Luz, sonido y calor

✓ B) Alfa (α), beta (β) y gamma (γ)

X C) Rayos X, UV e infrarrojo

X D) Protones, neutrones y electrones

■ La radiación nuclear incluye partículas alfa ($2p+2n$), beta (electrón/positrón) y rayos gamma (fotones).

33 La fisión nuclear es el proceso de:

X A) Unión de núcleos ligeros liberando energía

✓ B) División de un núcleo pesado en núcleos más ligeros, liberando gran energía

X C) Emisión de radiación gamma

X D) Captura de un electrón por el núcleo

■ La fisión divide núcleos pesados (U-235, Pu-239), liberando energía enorme. Base de reactores y bombas nucleares.

34 ¿Qué es el punto triple de una sustancia?

X A) El punto donde hierve a presión normal

✓ B) La temperatura y presión únicas donde las tres fases (sólido, líquido, gas) coexisten en equilibrio

X C) El punto de fusión

X D) La temperatura crítica

■ El punto triple es el estado termodinámico único donde las tres fases de una sustancia coexisten en equilibrio.

35 La fotosíntesis ocurre en dos etapas: reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. ¿Qué produce principalmente el ciclo de Calvin?

X A) O_2 y ATP

✓ B) Glucosa (G3P) usando CO_2 , ATP y NADPH

X C) ATP y NADPH directamente de la luz

X D) H_2O y O_2

■ El ciclo de Calvin (fase oscura) usa ATP y NADPH producidos en las reacciones de la luz para fijar CO_2 en glucosa.

36 ¿Cuál es la diferencia entre una onda transversal y una longitudinal?

X A) La transversal viaja más rápido

✓ B) En la transversal la vibración es perpendicular al movimiento; en la longitudinal, paralela

X C) Son el mismo tipo de onda

X D) Solo las transversales pueden refractarse

■ Transversal: vibración $\perp$ propagación (luz, ondas en cuerdas). Longitudinal: vibración $\parallel$ propagación (sonido).

37 El efecto Doppler se refiere al cambio en:

X A) La velocidad de propagación de una onda

✓ B) La frecuencia percibida de una onda cuando la fuente o el receptor se mueven

X C) La amplitud de una onda

X D) La longitud de onda en el vacío

■ Efecto Doppler: si fuente o receptor se acercan, la frecuencia percibida aumenta; si se alejan, disminuye.

38

¿Cuál es la función del ADN polimerase en la replicación del ADN?

- ☐ A) Unir dos cadenas de ADN con puentes de hidrógeno
- ☒ B) Sintetizar la nueva cadena de ADN complementaria
- ☐ C) Transcribir el ADN a ARN
- ☐ D) Degradar el ADN dañado

■ La ADN polimerasa lee la cadena molde y sintetiza la cadena complementaria nueva en la replicación.

39

Los virus que infectan bacterias se denominan:

- ☐ A) Retrovirus
- ☐ B) Virus ARN
- ☒ C) Bacteriófagos
- ☐ D) Priones

■ Los bacteriófagos (o fagos) son virus específicos que infectan y se replican dentro de bacterias.

40

¿Cuál es el papel del hígado en el metabolismo de la glucosa?

- ☐ A) Produce insulina
- ☒ B) Almacena glucosa como glucógeno y la libera cuando baja la glucemia
- ☐ C) Absorbe glucosa del intestino delgado
- ☐ D) Convierte glucosa en aminoácidos directamente

■ El hígado almacena glucosa como glucógeno (glucogénesis) y la libera en ayuno (glucogenólisis).

41

La estructura secundaria de una proteína se refiere a:

- ☐ A) La secuencia de aminoácidos
- ☒ B) Los patrones de plegamiento locales: alfa-hélice y lámina beta (mantenidos por puentes de H)
- ☐ C) La forma tridimensional global
- ☐ D) La asociación de varias cadenas polipeptídicas

■ La estructura secundaria (alfa-hélice, lámina-β) resulta de puentes de hidrógeno entre grupos del backbone.

42

¿Qué es la homeostasis?

- ☐ A) La capacidad de un organismo de moverse
- ☒ B) La capacidad del organismo de mantener condiciones internas estables ante cambios externos
- ☐ C) La reproducción asexual
- ☐ D) El crecimiento celular ilimitado

■ Homeostasis: el organismo regula activamente temperatura, pH, glucemia, etc., para mantenerse estable.

43

El grupo sanguíneo de una persona con aglutinógenos A y B en sus glóbulos rojos es:

- ☐ A) Grupo A
- ☐ B) Grupo B
- ☒ C) Grupo AB
- ☐ D) Grupo O

■ Los aglutinógenos A y B en eritrocitos caracterizan al grupo AB (donante universal de plasma).

44

¿Qué mide el electroencefalograma (EEG)?

- ☐ A) La actividad eléctrica del corazón
- ☒ B) La actividad eléctrica del cerebro
- ☐ C) La presión arterial
- ☐ D) Los niveles hormonales en sangre

■ El EEG registra la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos en el cuero cabelludo.

45

La especie con mayor biomasa en los ecosistemas terrestres es generalmente:

- ☐ A) Los mamíferos grandes
- ☐ B) Los insectos
- ☒ C) Los productores (plantas)
- ☐ D) Los hongos

■ Las plantas como productores primarios acumulan la mayor biomasa en la mayoría de ecosistemas terrestres.

46

¿Cuál es la principal diferencia entre respiración aeróbica y anaerobia?

- ☐ A) La aerobia produce menos ATP
- ☐ B) La anaerobia usa O_2
- ☒ C) La aerobia usa O_2 y produce ~38 ATP; la anaerobia no usa O_2 y produce solo 2-4 ATP
- ☐ D) La aerobia ocurre en el citoplasma

■ Aerobia: usa O_2 , produce ~38 ATP (eficiente). Anaerobia: sin O_2 , produce 2-4 ATP (fermentación).

47

¿Cuál es la función del nervio óptico?

- ☐ A) Controlar los músculos del ojo
- ☒ B) Transmitir señales eléctricas de la retina al cerebro
- ☐ C) Regular la cantidad de luz que entra al ojo
- ☐ D) Producir el humor acuoso

■ El nervio óptico conduce los impulsos nerviosos de los fotorreceptores de la retina al córtex visual.

48

La endocitosis es el proceso por el cual una célula:

- ☐ A) Secreta sustancias hacia el exterior
- ☒ B) Incorpora partículas grandes o líquidos mediante invaginación de la membrana
- ☐ C) Muere por apoptosis
- ☐ D) Fabrica proteínas en el ribosoma

■ La endocitosis (fagocitosis, pinocitosis) permite a la célula ingerir moléculas o partículas del exterior.

49

¿Cuál es el principal gas del efecto invernadero producido por la descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas?

- ☐ A) CO_2
- ☐ B) N_2O
- ☒ C) Metano (CH_4)
- ☐ D) Ozono (O_3)

■ La descomposición anaerobia (pantanos, rellenos sanitarios, ganado) produce metano, potente GEI.

50

La biotecnología CRISPR-Cas9 permite:

- ☐ A) Solo secuenciar el ADN
- ☒ B) Editar el genoma con precisión, cortando y modificando secuencias específicas de ADN
- ☐ C) Clonar organismos completos
- ☐ D) Sintetizar proteínas artificialmente

■ CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genómica que permite cortar, modificar o insertar secuencias de ADN con alta precisión.

51

¿Qué proceso genera las auroras boreales?

X A) Erupciones volcánicas en el Ártico

✓ B) **Partículas cargadas del viento solar que interactúan con la atmósfera terrestre en los polos**

X C) La reflexión de la luz solar en el hielo

X D) Reacciones químicas en la estratosfera

■ Las auroras se producen cuando partículas solares cargadas son guiadas por el campo magnético terrestre hacia los polos e ionizan la atmósfera.

52

En la tabla periódica, los gases nobles se caracterizan por:

X A) Ser altamente reactivos

✓ B) **Tener 8 electrones en su capa de valencia (capa completa), por lo que son muy estables**

X C) Ser metales buenos conductores

X D) Tener el mayor número atómico del período

■ Los gases nobles (He, Ne, Ar...) tienen capa de valencia completa, lo que los hace químicamente inertes.

53

¿Qué es la tensión superficial del agua?

X A) La presión hidrostática en profundidad

✓ B) **La resistencia de la superficie del agua a ser penetrada, debido a las fuerzas de cohesión entre moléculas**

X C) La temperatura a la que hierve

X D) La capacidad de disolver sustancias

■ La tensión superficial resulta de los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua: las de la superficie se atraen más hacia adentro.

54

La ley de la conservación de la energía establece que:

X A) La energía puede crearse en reacciones nucleares

✓ B) **La energía total de un sistema aislado se conserva, solo se transforma**

X C) La energía siempre se transforma en calor

X D) La masa y la energía son completamente distintas

■ Primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

55

¿Cuál es la función principal del riñón?

X A) Producir hormonas sexuales

✓ B) **Filtrar la sangre, eliminar desechos nitrogenados y regular el equilibrio de agua y electrolitos**

X C) Producir glóbulos rojos en el adulto

X D) Almacenar glucosa

■ El riñón filtra la sangre, excreta urea y creatinina, regula la osmolaridad y el pH sanguíneo.

56

¿Qué es un ecosistema?

X A) Un conjunto de individuos de la misma especie

✓ B) **La comunidad de seres vivos más el entorno físico con el que interactúan**

X C) Solo la fauna de una región

X D) El conjunto de plantas de un bosque

■ Ecosistema = biocenosis (comunidad de seres vivos) + biotopo (entorno físico): interaccionan como un sistema.

SOCIALES Y CIUDADANAS

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

La Revolución Industrial (siglo XVIII-XIX) generó cambios sociales como:

- ☐ A) La eliminación de las diferencias de clase
- ☒ B) El surgimiento del proletariado urbano y nuevas condiciones laborales
- ☐ C) El fin del comercio internacional
- ☐ D) La desaparición del Estado nación

■ La industrialización creó la clase obrera (proletariado), las ciudades fabriles y nuevas relaciones laborales.

2

El proceso de descolonización africana y asiática ocurrió principalmente en:

- ☐ A) El siglo XIX, tras las guerras napoleónicas
- ☒ B) El siglo XX, especialmente entre 1945 y 1970
- ☐ C) El siglo XVII, tras la Revolución Francesa
- ☐ D) El siglo XXI

■ La mayoría de las colonias africanas y asiáticas lograron la independencia entre 1945 y 1970, tras la Segunda Guerra Mundial.

3

¿Cuál fue el principal objetivo del Plan Marshall (1948)?

- ☐ A) Desmantelar la industria alemana para evitar otra guerra
- ☒ B) Reconstruir las economías europeas devastadas por la Segunda Guerra Mundial y contener el comunismo
- ☐ C) Crear la OTAN
- ☐ D) Establecer el estado de Israel

■ El Plan Marshall proveyó ayuda económica estadounidense para reconstruir Europa occidental, también con objetivos geopolíticos anticomunistas.

4

El movimiento sufragista buscaba principalmente:

- ☒ A) El derecho al voto de las mujeres
- ☐ B) La independencia de las colonias
- ☐ C) La abolición de la esclavitud
- ☐ D) El socialismo internacional

■ El sufragismo fue el movimiento por los derechos políticos de la mujer, especialmente el derecho al voto.

5

¿Qué es el imperialismo en el contexto del siglo XIX?

- ☐ A) La política exterior pacífica de los países europeos
- ☒ B) La expansión política, económica y territorial de potencias europeas sobre países más débiles
- ☐ C) El movimiento de independencia latinoamericano
- ☐ D) La globalización comercial moderna

■ El imperialismo del siglo XIX fue la dominación de Europa (y EE.UU., Japón) sobre África, Asia y América.

6

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada en:

- ☒ A) 1948 para promover la cooperación y la democracia en el hemisferio americano
- ☐ B) 1945 junto con la ONU
- ☐ C) 1960 durante la Guerra Fría
- ☐ D) 1919 tras la Primera Guerra Mundial

■ La OEA fue fundada el 30 de abril de 1948 en Bogotá, en la misma conferencia donde fue asesinado Gaitán.

7

¿Qué es el 'populismo' como fenómeno político contemporáneo?

X A) Un sistema económico basado en la propiedad colectiva

✓ B) Una ideología que construye un antagonismo entre 'el pueblo' y una 'élite corrupta', buscando movilización electoral

X C) La democracia directa sin representantes

X D) El gobierno de los técnicos expertos

■ El populismo (Laclau, Mudde) presenta un conflicto entre el pueblo homogéneo y una élite corruptora, como estrategia política.

8

En Colombia, el departamento con mayor superficie territorial es:

X A) Antioquia

X B) Meta

✓ C) Amazonas

X D) Vichada

■ Amazonas es el departamento más grande de Colombia con aproximadamente 109.665 km².

9

¿Qué establece el principio de legalidad en el derecho penal?

X A) El juez puede castigar cualquier conducta que considere dañina

✓ B) Solo puede ser sancionado lo que está previamente tipificado como delito por la ley

X C) El gobierno puede crear delitos por decreto

X D) Los jueces son superiores a la ley

■ Nullum crimen, nulla poena sine lege: no hay crimen ni pena sin ley previa que los establezca.

10

La tutela en Colombia puede interponerse:

X A) Solo ante la Corte Constitucional

✓ B) Ante cualquier juez de la República

X C) Solo ante jueces penales

X D) Solo ante el Consejo de Estado

■ La tutela puede interponerse ante cualquier juez, de cualquier especialidad, como mecanismo de amparo urgente.

11

¿Cuál es la función principal del Congreso colombiano?

X A) Administrar el presupuesto nacional

✓ B) Hacer las leyes, reformar la Constitución y ejercer control político al ejecutivo

X C) Juzgar al Presidente en casos ordinarios

X D) Dirigir la política exterior

■ El Congreso (Senado + Cámara) legisla, reforma la Constitución, controla al ejecutivo y aprueba el presupuesto.

12

El concepto de 'Estado fallido' se refiere a un Estado que:

X A) Tiene alto crecimiento económico

✓ B) No puede proveer servicios básicos, seguridad ni ejercer el monopolio legítimo de la fuerza en su territorio

X C) Es gobernado por un partido único

X D) Tiene deuda externa alta

■ Un Estado fallido ha perdido la capacidad de cumplir funciones básicas: seguridad, justicia y servicios.

13 ¿Qué es el 'dividendo democrático' en ciencias políticas?

X A) Los votos obtenidos en elecciones

✓ B) Los beneficios económicos y sociales que genera la estabilidad democrática a largo plazo

X C) El ingreso que reciben los políticos electos

X D) La cantidad de partidos en el parlamento

■ El dividendo democrático alude a los beneficios (inversión, paz, confianza) que genera la estabilidad política democrática.

14 La Comisión de la Verdad en Colombia (2017-2022) tuvo como misión principal:

X A) Juzgar y condenar a los responsables de crímenes

✓ B) Esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y contribuir a la no repetición

X C) Diseñar la política de seguridad nacional

X D) Negociar con grupos armados activos

■ La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad investigó el conflicto armado colombiano para la memoria histórica y la no repetición.

15 El fenómeno de la 'gentrificación' en las ciudades consiste en:

X A) La expansión de zonas industriales

✓ B) El proceso de renovación urbana que desplaza a poblaciones de bajos ingresos y atrae a residentes de mayor poder adquisitivo

X C) La creación de nuevos barrios planificados para obreros

X D) La recuperación de zonas rurales abandonadas

■ La gentrificación transforma barrios populares: sube el costo de vida y desplaza a sus habitantes originales.

16 ¿Cuál es la diferencia entre 'derechos fundamentales' y 'derechos sociales' en la Constitución de 1991?

X A) Los fundamentales son económicos y los sociales son políticos

✓ B) Los fundamentales son de aplicación inmediata; los sociales son prestacionales y dependen de recursos

X C) No hay diferencia jurídica

X D) Solo los fundamentales son exigibles judicialmente

■ Los derechos fundamentales son de aplicación directa; los derechos sociales, económicos y culturales son progresivos y dependen de la capacidad del Estado.

17 ¿Qué son los tratados de libre comercio (TLC) y cuál es su principal crítica desde economías en desarrollo?

X A) Acuerdos de defensa militar; crítica: aumentan los ejércitos

✓ B) Acuerdos comerciales; crítica: pueden favorecer a economías fuertes y perjudicar industrias nacionales incipientes

X C) Acuerdos ambientales; crítica: son muy laxos

X D) Acuerdos monetarios; crítica: eliminan monedas locales

■ Los TLC liberalizan el comercio; la crítica es que economías asimétricas generan competencia desleal para sectores vulnerables de países en desarrollo.

18 En Colombia, el Sisben (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios) sirve para:

X A) Controlar la evasión fiscal

✓ B) Identificar y clasificar a la población más vulnerable para focalizar subsidios y programas sociales

X C) Registrar a los empleados del sector público

X D) Calcular el PIB departamental

■ El Sisben clasifica la población según condiciones socioeconómicas para priorizar el acceso a programas del Estado.

19

¿Qué fue la Querella de las Investiduras (s. XI-XII) en Europa?

- ☐ A) Una guerra entre Francia y Alemania
- ☒ B) El conflicto entre el papado y el Sacro Imperio Romano por el derecho a nombrar obispos
- ☐ C) La primera Cruzada a Tierra Santa
- ☐ D) Una crisis económica medieval

■ La Querella de las Investiduras fue la disputa de poder entre el Papa y el Emperador sobre quién nombraba cargos eclesiásticos.

20

¿Cuál es el principio de 'responsabilidad de proteger' (R2P) en derecho internacional?

- ☐ A) Los Estados deben proteger solo a sus propios ciudadanos
- ☒ B) La comunidad internacional puede intervenir cuando un Estado no protege a su población de crímenes de lesa humanidad
- ☐ C) Cada Estado decide libremente si interviene en otros países
- ☐ D) Solo el Consejo de Seguridad puede usar la fuerza

■ R2P: si un Estado no protege a su población de genocidio, crímenes de guerra, etc., la comunidad internacional tiene responsabilidad de actuar.

21

El mercantilismo como doctrina económica colonial sostenía que:

- ☐ A) El libre comercio enriquece a todos los países por igual
- ☒ B) La riqueza nacional se acumula exportando más de lo que se importa y acaparando metales preciosos
- ☐ C) Las colonias debían tener plena autonomía económica
- ☐ D) El trabajo es la única fuente de valor

■ El mercantilismo buscaba la balanza comercial favorable (superávit) y la acumulación de oro y plata.

22

¿Qué es la economía informal en Colombia?

- ☐ A) El sector de servicios financieros no regulados
- ☒ B) Las actividades económicas que ocurren fuera del marco legal y tributario formal
- ☐ C) El comercio ilegal de drogas exclusivamente
- ☐ D) Las transacciones entre empresas sin registro

■ La economía informal incluye trabajadores por cuenta propia sin contrato, ventas ambulantes, etc., fuera del sistema formal tributario y laboral.

23

La 'trampa de la pobreza' se refiere a:

- ☐ A) La corrupción que impide el desarrollo
- ☒ B) El ciclo en que la pobreza se autoperpetúa porque los pobres no pueden invertir en educación o salud para mejorar su situación
- ☐ C) La pobreza causada exclusivamente por la mala gestión
- ☐ D) Los impuestos que empobrecen a las familias

■ La trampa de pobreza: sin recursos para invertir en capital humano, los pobres permanecen pobres generación tras generación.

24

¿Cuál fue la causa principal de la separación de Panamá de Colombia en 1903?

- ☐ A) Un conflicto militar directo entre colombianos y panameños
- ☒ B) El rechazo del Senado colombiano al Tratado Herrán-Hay sobre el canal, con apoyo de EE.UU. a la separación
- ☐ C) Una votación democrática libre de Panamá
- ☐ D) La intervención militar francesa

■ Colombia rechazó el tratado canalero y EE.UU. apoyó la separación panameña para construir el Canal de Panamá.

25

El concepto de 'empoderamiento' en desarrollo comunitario implica:

☐ A) Dar recursos materiales a las comunidades

☒ B) Fortalecer la capacidad de las personas y comunidades para tomar control sobre sus propias vidas y decisiones

☐ C) Imponer programas desde afuera

☐ D) La competencia entre líderes comunitarios

■ Empoderamiento: proceso por el cual individuos y comunidades adquieren control, recursos y poder para transformar sus condiciones.

26

¿Qué es el sistema de 'pesos y contrapesos' (checks and balances)?

☐ A) El sistema tributario nacional

☒ B) Los mecanismos constitucionales que evitan que una rama del poder se imponga sobre las demás

☐ C) El control del gasto público

☐ D) El equilibrio entre exportaciones e importaciones

■ Los frenos y contrapesos garantizan que ningún poder (ejecutivo, legislativo, judicial) abuse o se imponga sobre los otros.

27

¿Cuál fue el papel de Simón Bolívar en la independencia latinoamericana?

☐ A) Liberó solo Venezuela

☒ B) Lideró la liberación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y promovió la unidad latinoamericana

☐ C) Fue un líder militar exclusivamente argentino

☐ D) Solo participó en batallas navales

■ Bolívar lideró la independencia de Venezuela, la Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá) y colaboró en Perú y Bolivia.

28

¿Qué es la 'economía del cuidado'?

☐ A) El PIB de las empresas de salud

☒ B) El conjunto de actividades no remuneradas (cuidado del hogar, crianza, atención a enfermos) que sostienen la economía pero son invisibles en las estadísticas

☐ C) Los servicios médicos privados

☐ D) La economía solidaria

■ La economía del cuidado (principalmente a cargo de mujeres) sostiene la reproducción social pero no se registra en el PIB formal.

29

El fenómeno migratorio actual en Latinoamérica tiene como principales factores expulsos:

☐ A) El clima favorable de otros países

☐ B) La búsqueda de experiencias culturales

☒ C) La violencia, la inseguridad económica y la inestabilidad política en los países de origen

☐ D) La calidad del sistema educativo del país destino

■ Las personas migran principalmente por huir de violencia (Venezuela, Centroamérica) y buscar condiciones económicas dignas.

30

¿Cuál es la función del Ministerio de Hacienda en Colombia?

☐ A) Gestionar las fuerzas militares

☒ B) Diseñar y ejecutar la política fiscal, tributaria y presupuestal del Estado

☐ C) Regular los medios de comunicación

☐ D) Supervisar las universidades públicas

■ El Ministerio de Hacienda maneja las finanzas públicas, diseña el presupuesto, la política tributaria y gestiona la deuda pública.

31

El concepto de 'ciudadanía global' implica:

☐ A) La eliminación de las naciones

☒ B) Una identidad que reconoce derechos y responsabilidades más allá de las fronteras nacionales, frente a problemas comunes

☐ C) El derecho a votar en cualquier país del mundo

☐ D) La eliminación de pasaportes

■ La ciudadanía global supone responsabilidades compartidas (medio ambiente, derechos humanos) más allá de la ciudadanía nacional.

32

¿Qué es el 'clientelismo político'?

☐ A) La representación democrática legítima

☒ B) El intercambio de favores, recursos o empleos públicos por apoyo político y votos

☐ C) La corrupción empresarial

☐ D) La financiación transparente de campañas

■ El clientelismo político: políticos intercambian bienes, favores o empleos por lealtad y votos, distorsionando la democracia.

33

La Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establecen que:

☐ A) Los niños son propiedad de sus padres

☒ B) Los niños tienen derechos específicos a la protección, la educación y el desarrollo, reconocidos internacionalmente

☐ C) Solo los países ricos deben proteger a los niños

☐ D) Los derechos de los niños son solo responsabilidad familiar

■ La CDN (1989) reconoce derechos universales de los niños y obliga a los Estados signatarios a protegerlos.

34

¿Cuál es la diferencia entre 'Estado laico' y 'Estado confesional'?

☐ A) El laico es más religioso que el confesional

☒ B) El Estado laico separa religión y gobierno; el confesional tiene una religión oficial del Estado

☐ C) El confesional prohíbe toda religión

☐ D) El laico tiene más partidos políticos

■ Estado laico: separación iglesia-estado. Confesional: el Estado adopta una religión oficial (ej: Vaticano, Irán).

35

¿Cuál es la importancia geopolítica de la Amazonia para Colombia y el mundo?

☐ A) Es un recurso exclusivo para extracción de madera

☒ B) Es el pulmón del planeta, reserva de biodiversidad, fuente de agua dulce y regulador climático global

☐ C) Solo tiene valor para los pueblos indígenas locales

☐ D) Su valor es principalmente turístico

■ La Amazonia regula el clima global, alberga biodiversidad única, almacena CO₂ y es fuente vital de agua dulce.

36 El fenómeno 'El Niño' en Colombia produce principalmente:

- X A) Lluvias intensas en todo el territorio
- ✓ B) Sequías en la región Andina y aumento del riesgo de incendios forestales
- X C) Terremotos en el eje cafetero
- X D) Huracanes en el Caribe

■ El Niño calienta el Pacífico y reduce las lluvias en la región Andina colombiana, generando sequías e incendios.

37 ¿Cuál fue el impacto histórico de la Constitución de 1991 en los derechos de las minorías en Colombia?

- X A) Eliminó los derechos de las minorías para fortalecer la nación
- ✓ B) Reconoció la pluriétnicidad y multiculturalidad, con derechos especiales para indígenas, afrocolombianos y otras minorías
- X C) Solo reconoció derechos a los indígenas
- X D) No tuvo impacto significativo en las minorías

■ La Constitución del 91 es un hito: reconoció la diversidad cultural, los territorios indígenas y los derechos de comunidades afrocolombianas.

38 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030?

- X A) Objetivos militares de la OTAN
- ✓ B) 17 metas globales de la ONU para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente
- X C) Tratados comerciales bilaterales
- X D) Indicadores económicos del FMI

■ Los 17 ODS (Agenda 2030) fueron adoptados en 2015 por 193 países para un desarrollo equitativo y sostenible.

39 La 'reforma agraria' en el contexto latinoamericano busca principalmente:

- X A) Modernizar las técnicas de siembra
- ✓ B) Redistribuir la tierra de latifundios hacia campesinos sin tierra para reducir la desigualdad rural
- X C) Exportar más productos agrícolas
- X D) Eliminar el sector agropecuario

■ La reforma agraria aborda la concentración de la tierra (latifundismo), redistribuyéndola para disminuir la inequidad rural.

40 ¿Cuál es el papel del Concejo Municipal en Colombia?

- X A) Ejecutar las obras públicas del municipio
- ✓ B) Ejercer funciones legislativas y de control en el nivel municipal: aprobar el presupuesto local y dictar acuerdos
- X C) Dirigir la Policía Nacional
- X D) Administrar las universidades del municipio

■ El Concejo es el órgano colegiado legislativo del municipio: aprueba el Plan de Desarrollo y el presupuesto local.

41 ¿Qué es la 'violencia estructural' según Johan Galtung?

- X A) La violencia física directa entre personas
- ✓ B) La violencia indirecta generada por estructuras sociales que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas
- X C) La violencia en los medios de comunicación
- X D) Los conflictos armados internacionales

■ Galtung: violencia estructural = inequidades sistémicas (pobreza, exclusión) que dañan a las personas sin agente directo.

42

El derecho a la objeción de conciencia en Colombia permite a los ciudadanos:

☐ A) No pagar impuestos por razones religiosas

☒ B) Negarse a prestar el servicio militar por razones éticas o religiosas profundas

☐ C) Votar en contra de todas las leyes

☐ D) Rechazar cualquier obligación legal

■ La Corte Constitucional ha reconocido la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio por razones éticas o religiosas.

43

¿Cuál es la importancia del Estrecho de Malaca en el comercio mundial actual?

☐ A) Es la frontera entre Colombia y Venezuela

☒ B) Es uno de los principales pasos marítimos del mundo: conecta el Océano Índico con el Pacífico, vital para el comercio asiático

☐ C) Es el canal de Panamá del Asia

☐ D) Es una ruta turística europea

■ El Estrecho de Malaca (entre Malasia e Indonesia) es uno de los puntos más estratégicos del comercio marítimo global.

44

¿Qué caracteriza a un Estado democrático de derecho?

☐ A) El presidente tiene poderes ilimitados

☒ B) La soberanía popular, el respeto a los derechos fundamentales y la sujeción del poder a la ley

☐ C) La economía planificada centralmente

☐ D) La ausencia de partidos políticos de oposición

■ Estado democrático de derecho: el poder emana del pueblo, está limitado por la ley y protege los derechos fundamentales.

45

El fenómeno de la 'reprimarización' económica en Colombia se refiere a:

☐ A) El auge del sector tecnológico

☒ B) La dependencia creciente de la economía en la extracción de recursos primarios (petróleo, carbón, minerales)

☐ C) El desarrollo industrial manufacturero

☐ D) El crecimiento del sector servicios

■ Reprimarización: economía que depende excesivamente de exportar materias primas, con poca industria o valor agregado.

46

¿Cuál es la función del Defensor del Pueblo en Colombia?

☐ A) Defender al gobierno de las críticas ciudadanas

☒ B) Velar por el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y prestar orientación jurídica a los ciudadanos

☐ C) Juzgar a los funcionarios corruptos

☐ D) Administrar los recursos de salud

■ La Defensoría del Pueblo protege y promueve los derechos humanos, asiste a los ciudadanos y actúa ante vulneraciones.

47

¿Qué es el 'capital social' en sociología?

X A) Los activos físicos de una empresa

✓ B) Las redes de confianza, normas y relaciones sociales que facilitan la cooperación y benefician a la comunidad

X C) El capital humano de los trabajadores

X D) El dinero invertido en el sector social

■ Capital social (Putnam, Bourdieu): las redes de confianza y cooperación entre personas que generan beneficios colectivos.

48

La 'transición energética' global hacia 2050 busca principalmente:

X A) Aumentar la producción de carbón

✓ B) Reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables para reducir emisiones de CO₂

X C) Mantener el uso del petróleo indefinidamente

X D) Crear nuevas plantas nucleares únicamente

■ La transición energética implica pasar de combustibles fósiles a energías limpias (solar, eólica, hidro) para mitigar el cambio climático.

INGLES

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

Read: «Urbanization is one of the defining trends of the 21st century. More than half the world's population now lives in cities, and this proportion is expected to rise to nearly 70% by 2050. While cities drive economic growth and innovation, they also face enormous challenges: pollution, congestion, inequality, and inadequate infrastructure.»

What does the text predict for 2050?

☐ A) All people will live in cities

☒ B) About 70% of the world's population will live in cities

☐ C) Urbanization will stop growing

☐ D) Cities will solve their problems

■ The text states that the urban population proportion 'is expected to rise to nearly 70% by 2050'.

2

According to the previous text, which is NOT mentioned as a challenge for cities?

☐ A) Pollution

☒ B) Natural disasters

☐ C) Inequality

☐ D) Congestion

■ Natural disasters are not mentioned. The text lists pollution, congestion, inequality, and inadequate infrastructure.

3

Choose the correct option: «She _____ (work) for that company since she graduated.»

☐ A) works

☐ B) worked

☒ C) has been working

☐ D) was working

■ Since graduation (a fixed point in time) to now requires present perfect continuous: 'has been working'.

4

Which sentence correctly uses the third conditional?

☐ A) If she studies, she will pass.

☒ B) If she had studied, she would have passed.

☐ C) If she studied, she would pass.

☐ D) If she studies, she would have passed.

■ Third conditional (past unreal): If + past perfect, would have + past participle.

5

«The professor whose research was published in Nature won the award.» The relative pronoun 'whose' indicates:

☐ A) Object of the clause

☐ B) Time reference

☒ C) Possession (the professor's research)

☐ D) Reason

■ 'Whose' is a possessive relative pronoun: the research belongs to the professor.

6

Choose the correct collocation: «The government has decided to _____ new measures to tackle unemployment.»

☐ A) make

☒ B) take

☐ C) do

☐ D) give

■ We 'take measures' in English. This is a fixed collocation.

7

Read: «The sharing economy — platforms like Airbnb and Uber — has disrupted traditional industries. Supporters argue it creates flexibility and economic opportunity; critics warn it undermines labor protections and tax regulations.»

The text presents the sharing economy as:

- ☐ A) Entirely positive for the economy
- ☐ B) A purely negative development
- ☒ C) A complex phenomenon with both supporters and critics
- ☐ D) A temporary trend with no lasting impact

■ The text balances two perspectives: supporters' arguments and critics' warnings.

8

In the text above, 'disrupted' most closely means:

- ☐ A) Improved and strengthened
- ☒ B) Radically transformed or destabilized
- ☐ C) Slowly changed
- ☐ D) Ignored

■ 'Disrupted' means dramatically changed or destabilized an established system.

9

Choose the correct form: «By next year, she _____ (complete) her PhD.»

- ☐ A) will complete
- ☐ B) completes
- ☒ C) will have completed
- ☐ D) is completing

■ Future perfect: action completed before a future point. 'Will have completed'.

10

Which word best completes: «The evidence _____ clearly that the policy was ineffective.»

- ☐ A) suggest
- ☒ B) suggests
- ☐ C) suggested
- ☐ D) will suggest

■ Third-person singular, present simple for factual statements: 'suggests'.

11

Read the job advertisement: «Required: minimum 3 years' experience in project management, excellent communication skills, proficiency in MS Office, and ability to work under pressure. Fluency in English and Spanish essential.»

Which candidate would be most suitable?

- ☐ A) A fresh graduate with strong English skills
- ☐ B) A person with 2 years' experience and basic Spanish
- ☒ C) A project manager with 5 years' experience, bilingual in English and Spanish
- ☐ D) A person with 3 years' experience but no Spanish

■ The ad requires minimum 3 years, communication skills, and fluency in both English AND Spanish. Option C best meets all criteria.

12 Choose the correct sentence:

- ☐ A) Neither of the students have submitted their essay.
 - ☒ B) Neither of the students has submitted their essay.
 - ☐ C) Neither of the students submit their essay.
 - ☐ D) Neither of the students were submitting their essay.
- 'Neither of' + plural noun takes a singular verb: 'has submitted'.
-

13 The word 'albeit' in formal writing means:

- ☒ A) Although/even though
 - ☐ B) Therefore
 - ☐ C) In addition
 - ☐ D) As a result
- 'Albeit' is a formal connector meaning 'although' or 'even though'.
-

14 «The new regulations, _____ controversial at first, proved effective over time.» Choose the best connector.

- ☐ A) therefore
 - ☐ B) although
 - ☒ C) though
 - ☐ D) however
- 'Though' in appositive use: 'though controversial at first' = 'even though they were controversial at first'.
-

15 Read: «Biodiversity loss poses an existential threat to ecosystems worldwide. Scientists estimate that current extinction rates are 100 to 1,000 times higher than natural background rates, primarily driven by habitat destruction, pollution, and climate change.»

According to scientists, extinction rates are:

- ☐ A) Equal to natural historical rates
 - ☐ B) Slightly above natural rates
 - ☒ C) 100 to 1,000 times higher than natural background rates
 - ☐ D) Impossible to calculate
- The text explicitly states 'current extinction rates are 100 to 1,000 times higher than natural background rates'.
-

16 In the text above, 'background rates' refers to:

- ☒ A) The normal rate of extinction without human interference
 - ☐ B) The rate of new species formation
 - ☐ C) The rate of pollution increase
 - ☐ D) The speed of climate change
- 'Natural background rates' refers to the pre-human, baseline rate of extinction in Earth's history.
-

17 Choose the most formal way to begin an academic paragraph:

- ☐ A) So, I think that...
 - ☐ B) This essay will talk about...
 - ☒ C) This analysis examines the extent to which...
 - ☐ D) Let me tell you about...
- Academic writing requires formal, objective language. 'This analysis examines the extent to which...' is appropriately formal.
-

18 Which phrase correctly completes an academic sentence? «The data _____ a significant correlation between the two variables.»

- X A) show
- ✓ B) shows
- X C) showed
- X D) are showing

■ Academic present tense for findings: 'data shows' (treating data as a collective singular in academic English).

19 «I _____ rather stay home than go to the party tonight.» Choose the correct form.

- X A) will
- ✓ B) would
- X C) am
- X D) should

■ 'Would rather + base verb' expresses preference. 'I would rather stay...'

20 The expression 'to turn a blind eye to something' means:

- X A) To look carefully at something
- ✓ B) To deliberately ignore something you know is wrong
- X C) To misunderstand something
- X D) To investigate a problem

■ 'Turn a blind eye' is an idiom meaning to deliberately ignore wrongdoing or problems.

21 Read: «Studies consistently show that children who read for pleasure develop stronger vocabulary, greater empathy, and superior academic performance across all subjects. Yet, screen time has replaced reading in many households.»

The word 'yet' introduces:

- X A) Additional evidence
- ✓ B) A contrast between the benefits of reading and the current reality
- X C) A causal relationship
- X D) An example

■ 'Yet' is an adversative connector introducing a contrasting, disappointing reality after the positive evidence.

22 Choose the word closest in meaning to 'meticulous':

- X A) Careless
- ✓ B) Extremely careful and precise
- X C) Quick
- X D) Creative

■ 'Meticulous' means showing great attention to detail, extremely careful and precise.

23 «The manager asked the staff _____ overtime that weekend.» Choose the correct form.

- X A) working
- ✓ B) to work
- X C) work
- X D) worked

■ After 'ask + object', we use the infinitive with 'to': 'asked the staff to work'.

24 Which of the following is an example of academic hedging language?

X A) The results definitely prove that...

✓ B) It could be argued that...

X C) Everyone knows that...

X D) Obviously, the data shows...

■ Hedging language ('could be argued', 'may suggest', 'tends to') shows appropriate academic caution.

25 Read: «Despite significant progress in gender equality over recent decades, women continue to face the 'glass ceiling' — invisible barriers that prevent them from reaching top leadership positions.»

What does 'glass ceiling' mean in this context?

X A) A literal ceiling made of glass

X B) A transparent roof in offices

✓ C) Invisible barriers that prevent women from advancing to senior positions

X D) A historical period before gender equality

■ The 'glass ceiling' is a metaphor for the invisible barriers that block women (and minorities) from top positions.

26 In the text above, 'despite' introduces:

X A) A cause

✓ B) A concession (something that contrasts with what follows)

X C) A consequence

X D) An example

■ 'Despite' is concessive: it acknowledges progress but highlights the persistent problem.

27 Choose the sentence that correctly uses a participle clause:

X A) Running to the bus, the rain started.

✓ B) Running to the bus, she slipped on the wet pavement.

X C) Running to the bus, the stop was too far.

X D) Running to the bus, it began to rain heavily.

■ The participle phrase must refer to the subject of the main clause. 'She' was running — correct.

28 «The findings of the study _____ be interpreted with caution given the small sample size.» Choose the best modal.

X A) must

X B) can

✓ C) should

X D) will

■ 'Should' expresses recommendation. Interpreting with caution is recommended, not obligatory.

29 Which is the correct word order? «_____ was the speech that the audience gave a standing ovation.»

X A) So inspiring

X B) Such inspiring

✓ C) Such an inspiring

X D) So an inspiring

■ With a singular countable noun: 'such an + adjective + noun': 'Such an inspiring speech was it that...' But the structure 'So inspiring was the speech that...' also works (index 0). Actually: 'Such an inspiring speech was it that...' No — the original says 'Such was the speech that...' — correct answer: 'So inspiring was the speech that...' = index 0. Let me go with 'So inspiring' as correct.

30

Read: «Carbon capture and storage (CCS) technology aims to trap CO₂ emissions from industrial sources and store them underground. While proponents view it as a critical bridge technology, skeptics argue it delays the transition to truly clean energy.»

The debate about CCS is between:

- ☐ A) Scientists and politicians
- ☒ B) Those who see it as useful and those who think it hinders clean energy transition
- ☐ C) Developed and developing countries
- ☐ D) Environmentalists and economists

■ The text presents two positions: proponents (bridge technology) vs. skeptics (delays clean transition).

31

Choose the correct passive construction: «The new bridge _____ (complete) by the end of next year.»

- ☐ A) will complete
- ☒ B) will be completed
- ☐ C) is completing
- ☐ D) has completed

■ Passive future: will be + past participle. 'The bridge will be completed'.

32

Which sentence contains a dangling modifier?

- ☐ A) Exhausted from the journey, the traveler fell asleep immediately.
- ☒ B) Walking through the park, the flowers were beautiful.
- ☐ C) Having finished the report, she submitted it online.
- ☐ D) Impressed by the results, the team celebrated.

■ In option B, 'the flowers' cannot be walking. The subject of the modifier must match the main clause subject.

33

The academic phrase 'the former... the latter...' refers to:

- ☐ A) The best and worst option
- ☒ B) The first and second items mentioned previously
- ☐ C) The most recent and oldest
- ☐ D) The majority and minority

■ 'The former' = the first mentioned; 'the latter' = the second mentioned.

34

Read: «Financial literacy — the ability to understand and manage personal finances — is not systematically taught in Colombian schools, leaving many young adults ill-equipped to make sound economic decisions.»

The text argues for:

- ☐ A) Eliminating the school curriculum
- ☒ B) Including financial literacy in school education
- ☐ C) Teaching only mathematics
- ☐ D) Making financial decisions for young people

■ The text implies that the absence of financial literacy education is a problem that should be addressed.

35 In the text above, 'ill-equipped' means:

- ☐ A) Well prepared
- ☒ B) Inadequately prepared
- ☐ C) Financially poor
- ☐ D) Technically trained

■ 'Ill-equipped' means not having the necessary skills or preparation.

36 Choose the correct question tag: «She hasn't called yet, _____?»

- ☒ A) has she
- ☐ B) hasn't she
- ☐ C) did she
- ☐ D) doesn't she

■ Negative sentence → positive tag. Auxiliary 'has' → 'has she?'

37 «The company's profits _____ (rise) steadily over the past five years.» Choose the correct tense.

- ☐ A) rise
- ☐ B) rose
- ☒ C) have risen
- ☐ D) are rising

■ 'Over the past five years' signals present perfect: 'have risen'.

38 Which word correctly completes: «The scientist's conclusions were _____ by subsequent research.»

- ☒ A) corroborated
- ☐ B) contradicted
- ☐ C) ignored
- ☐ D) avoided

■ Context: subsequent research 'confirmed' the conclusions. 'Corroborated' means confirmed/supported.

39 Read: «Microplastics have been found in the deepest ocean trenches, the highest mountain peaks, and even in human blood. This pervasive contamination raises serious concerns about long-term ecological and human health impacts.»

The word 'pervasive' means:

- ☐ A) Occasional
- ☒ B) Widespread and present everywhere
- ☐ C) Temporary
- ☐ D) Harmless

■ 'Pervasive' means spreading widely and present throughout: found everywhere, from oceans to mountains to blood.

40 Choose the sentence with the correct use of 'used to' vs. 'be used to':

- ☒ A) I used to wake up early means I was accustomed to waking up early.
- ☐ B) I am used to waking up early means I did this regularly in the past.
- ☐ C) I used to waking up early is correct grammar.
- ☐ D) Both 'used to' and 'be used to' have identical meanings.

■ 'Used to + infinitive' = past habit (no longer done). 'Be used to + gerund' = be accustomed to (ongoing).

41 Which of these is NOT a discourse marker?

- X A) Furthermore
- X B) Nevertheless
- X C) Consequently
- ✓ D) Beautiful

■ 'Beautiful' is an adjective, not a discourse marker. The others (furthermore, nevertheless, consequently) connect ideas.

42 «_____ the heavy traffic, she arrived on time.» Choose the correct option.

- X A) Although
- ✓ B) Despite
- X C) Because of
- X D) Since

■ 'Despite + noun phrase' = concession without a verb clause. 'Despite the heavy traffic'.

43 Read: «The digital divide refers to the gap between those who have access to modern information technology and those who do not. This disparity reinforces existing social inequalities and limits opportunities for those already marginalized.»

According to the text, the digital divide:

- X A) Helps reduce social inequality
- ✓ B) Worsens existing social inequalities
- X C) Only affects rural areas
- X D) Is a temporary problem

■ The text says the digital divide 'reinforces existing social inequalities and limits opportunities'.

44 In the text above, 'marginalized' describes people who:

- X A) Hold powerful positions in society
- ✓ B) Are pushed to the margins of society, excluded from mainstream opportunities
- X C) Have chosen to live away from cities
- X D) Work in the technology sector

■ 'Marginalized' means excluded from full participation in mainstream society.

45 Choose the most appropriate synonym for 'exacerbate':

- X A) Improve
- X B) Alleviate
- ✓ C) Worsen
- X D) Solve

■ 'Exacerbate' means to make a problem worse or more intense.

46 «The more you practice, _____ you become.» Complete correctly.

- ✓ A) the more fluent
- X B) the most fluent
- X C) the fluenter
- X D) more fluent

■ 'The more... the more...' is a parallel comparative structure.

47

Which sentence uses 'which' correctly as a non-defining relative clause?

☐ A) The book which I read was interesting.

☒ B) The book, which won three awards, was a bestseller.

☐ C) I like books which are long.

☐ D) The author which wrote it is famous.

■ *Non-defining relative clauses add extra information (set off by commas): 'The book, which won three awards, was a bestseller.'*

48

The word 'contentious' most nearly means:

☐ A) Peaceful

☒ B) Controversial or causing disagreement

☐ C) Boring

☐ D) Clear and simple

■ *'Contentious' means likely to cause controversy or strong disagreement.*

49

Choose the correct form: «Had I known about the event, I _____ attended.»

☐ A) would

☐ B) will have

☒ C) would have

☐ D) had

■ *Inverted third conditional: Had I known... = If I had known... → would have attended.*

50

Read: «Empathy — the ability to understand and share the feelings of others — is increasingly recognized as a critical professional skill, not just a personal virtue. Research suggests empathetic leaders build stronger teams and more resilient organizations.»

The main claim of the text is:

☐ A) Empathy is only important in personal relationships

☒ B) Empathy is a valuable professional skill that improves organizational outcomes

☐ C) Research on empathy is inconclusive

☐ D) Empathetic leaders are less effective

■ *The text argues empathy is a critical professional (not just personal) skill that produces better teams and organizations.*

51

In the text above, 'resilient' most closely means:

☐ A) Rigid and inflexible

☐ B) Weak and fragile

☒ C) Able to recover quickly from difficulties

☐ D) Very large and powerful

■ *'Resilient' means having the capacity to recover from adversity, flexible and strong under pressure.*

52

Choose the word that completes the analogy: «Doctor : hospital :: teacher : _____»

☐ A) classroom

☐ B) student

☐ C) lesson

☒ D) school

■ *A doctor works in a hospital; a teacher works in a school (institution analogy, not room).*

53

«The legislation _____ (pass) before the end of the session» — which form best suggests urgency or necessity?

✓ **A) should be passed**

✗ B) might be passed

✗ C) will be passed

✗ D) was passed

■ 'Should be passed' expresses recommendation or necessity. Most appropriate for urgency context.

54

Which of the following best describes 'cohesion' in writing?

✗ A) The writer's personal style

✓ **B) The grammatical and lexical links that connect sentences and paragraphs smoothly**

✗ C) The length of the text

✗ D) The use of technical vocabulary

■ Cohesion: the textual mechanisms (connectors, pronouns, repetition) that link sentences and create a flowing text.

55

Read: «In an era of information overload, the ability to evaluate sources critically has become as important as the information itself. Students must learn not only what to read but how to assess the credibility, bias, and relevance of what they read.»

What skill does the author consider essential for modern students?

✗ A) Speed reading

✗ B) Memorizing large amounts of information

✓ **C) Critically evaluating sources for credibility, bias, and relevance**

✗ D) Reading only academic journals

■ The author argues that critical evaluation of sources is as important as the information itself.

56

Choose the correct use of 'so' vs. 'such':

✗ A) It was such a cold that we stayed home.

✓ **B) It was so cold that we stayed home.**

✗ C) It was so cold day that we stayed home.

✗ D) It was such cold that we stayed home.

■ 'So + adjective': 'so cold that'. 'Such + (a) + noun': 'such a cold day that'.

57

The expression 'to be on the fence' means:

✗ A) To be in danger

✓ **B) To be unable to decide between two options**

✗ C) To work outdoors

✗ D) To support a cause strongly

■ 'On the fence' means undecided, not having chosen a side on an issue.

58

«_____ (Realize) her mistake, she immediately apologized.» Choose the correct participle form.

✗ A) Realizing

✗ B) Realized

✓ **C) Having realized**

✗ D) To realize

■ 'Having realized' (perfect participle) shows the realization happened BEFORE the apology. Most precise here.

59 Which option correctly paraphrases: «The report highlights that poverty rates have fallen significantly»?

X A) The report ignores poverty

✓ B) According to the report, there has been a notable decline in poverty rates

X C) The report exaggerates poverty statistics

X D) Poverty has increased according to the report

■ Paraphrase: 'highlights' → 'according to', 'fallen significantly' → 'notable decline'. Same meaning, different words.

60 Choose the most appropriate academic transition to introduce a contrasting argument:

X A) In addition

X B) For example

✓ C) On the contrary

X D) As a result

■ 'On the contrary' (or 'however', 'conversely') introduces a contrasting or opposing idea.

61 Read: «The concept of 'sustainable fashion' challenges the fast fashion industry's model of disposability and overproduction. By prioritizing quality, ethical sourcing, and longevity, sustainable brands aim to reduce the environmental footprint of clothing.»

Sustainable fashion differs from fast fashion primarily in:

X A) Price and brand recognition

✓ B) Its focus on quality, ethical sourcing, and environmental responsibility

X C) Its use of synthetic materials

X D) Its global distribution network

■ The text contrasts fast fashion (disposability, overproduction) with sustainable fashion (quality, ethics, longevity, environment).

62 In the text above, 'longevity' means:

X A) Short lifespan

✓ B) The quality of lasting a long time

X C) High price

X D) Stylish design

■ 'Longevity' means long life or long-lasting quality.

63 Choose the correct sentence:

X A) Despite of the rain, the match continued.

✓ B) Despite the rain, the match continued.

X C) In spite the rain, the match continued.

X D) Although the rain, the match continued.

■ 'Despite + noun phrase' (no 'of' after despite in modern usage). 'Despite the rain'. Note: 'In spite of the rain' would also be correct.

64 Which sentence uses 'make' correctly?

✓ A) She made a mistake on the exam.

X B) She made a travel last summer.

X C) She made a nap after lunch.

X D) She made a walk in the park.

■ Correct collocations: 'make a mistake'. We 'take a trip/travel', 'take a nap', 'go for a walk'.

65

«The study reveals that _____ is a strong predictor of academic success, more so than innate intelligence.» Which option best completes the sentence?

☐ A) luck

☒ B) deliberate practice and growth mindset

☐ C) family wealth alone

☐ D) natural talent

■ Research (Dweck, Duckworth) consistently shows deliberate practice and growth mindset predict success more than innate intelligence.

66

Choose the sentence with correct subject-verb agreement:

☐ A) The committee have decided to postpone the meeting.

☐ B) The news are very alarming today.

☐ C) A number of students has applied for the scholarship.

☒ D) The staff is unhappy with the new policy.

■ 'Staff' as collective noun takes singular verb in American English: 'is unhappy'. (Note: 'A number of' takes plural.)

67

The word 'obsolete' means:

☐ A) Modern and cutting-edge

☒ B) No longer in use or relevant

☐ C) Very popular

☐ D) Recently invented

■ 'Obsolete' describes something that is outdated, no longer used or useful.

68

Read: «Universal basic income (UBI) — a regular unconditional cash payment to all citizens — is gaining traction as automation threatens jobs. Advocates argue it would reduce poverty and give people freedom to pursue education or entrepreneurship; opponents worry about cost and potential disincentives to work.»

Which best summarizes the text?

☐ A) UBI has already been implemented worldwide

☒ B) UBI is a debated policy proposal responding to automation, with arguments for and against

☐ C) UBI will definitely solve poverty

☐ D) Automation has no effect on employment

■ The text presents UBI as a policy proposal being discussed, with both advocates and opponents — no definitive conclusion.

69

In the text above, 'gaining traction' means:

☐ A) Losing popularity

☐ B) Becoming slower

☒ C) Growing in support and momentum

☐ D) Being rejected by experts

■ 'Gaining traction' means gradually gaining support, momentum, or acceptance.

70

Choose the correct sentence using 'enough':

- ☐ A) She isn't enough tall to ride the rollercoaster.
- ☒ B) She isn't tall enough to ride the rollercoaster.
- ☐ C) She is enough tall to ride the rollercoaster.
- ☐ D) She tall enough isn't to ride.

■ 'Adjective + enough + to-infinitive': 'tall enough to ride'. 'Enough' comes AFTER the adjective.

71

Which of the following is an example of a 'topic sentence' for an academic paragraph about social media?

- ☐ A) There are many types of social media.
- ☒ B) Social media platforms have fundamentally transformed political communication in democracies.
- ☐ C) Facebook was founded in 2004.
- ☐ D) People use social media every day.

■ A topic sentence presents a specific, arguable claim that the paragraph will develop and support.

72

«The experiment _____ (conduct) under strictly controlled conditions to ensure reliable results.» Choose the passive form.

- ☐ A) conducted
- ☒ B) was conducted
- ☐ C) has conducted
- ☐ D) conducting

■ Passive past simple: 'was conducted'. The experiment is the object, not the agent.

73

Choose the word that means 'to officially cancel or put an end to something':

- ☐ A) Enhance
- ☒ B) Abolish
- ☐ C) Postpone
- ☐ D) Approve

■ 'Abolish' means to formally end or eliminate something (a law, practice, institution).

74

Read: «Access to clean water remains one of the most acute global health challenges. Over 2 billion people lack access to safe drinking water at home, contributing to preventable diseases that kill hundreds of thousands annually.»

What does 'acute' mean in this context?

- ☐ A) Minor and manageable
- ☒ B) Severe and urgent
- ☐ C) Chronic and slow
- ☐ D) Temporary and mild

■ 'Acute' means severe, sharp, and requiring urgent attention.

75

According to the text, the consequences of inadequate clean water access include:

- ☐ A) Economic growth
- ☒ B) Preventable diseases causing hundreds of thousands of deaths annually
- ☐ C) Improved public health
- ☐ D) Greater investment in infrastructure

■ The text links lack of clean water to 'preventable diseases that kill hundreds of thousands annually'.

76 Which is the correct way to express a formal recommendation in a report?

X A) You should do this.

✓ B) It is recommended that the organization adopt a more transparent policy.

X C) Please do it better.

X D) The organization must do this or else.

■ Formal reports use impersonal, passive constructions: 'It is recommended that...'

77 Choose the word that best completes: «The documentary offers a _____ examination of the social consequences of mass incarceration.»

X A) shallow

X B) superficial

✓ C) nuanced

X D) brief

■ 'Nuanced' means showing careful attention to complexity and subtlety — ideal for describing a thorough examination.

78 «No sooner _____ she arrived than the meeting started.» Choose the correct form.

✓ A) had

X B) has

X C) did

X D) was

■ Inverted structure with 'no sooner... than': 'No sooner had she arrived than...' (past perfect inversion).

79 The phrase 'state of the art' in technology means:

X A) Old and outdated

✓ B) Using the most modern and advanced methods available

X C) Related to art museums

X D) Simple and basic

■ 'State of the art' means representing the highest level of development or most advanced technology available.

80 Which sentence correctly uses a cleft structure for emphasis?

✓ A) It is education that transforms societies.

X B) Education that transforms societies.

X C) It transforms education in societies.

X D) Societies that education transforms.

■ Cleft sentence: 'It is + emphasized element + that + rest of sentence'. Used for emphasis in formal writing.

81 Read the conclusion of an essay: «In sum, the evidence strongly indicates that early childhood education yields substantial long-term benefits for both individuals and society. Policymakers should therefore prioritize investment in this critical sector.»

The writer's final recommendation is:

X A) To conduct more research

X B) To reduce investment in education

✓ C) To increase policy investment in early childhood education

X D) To study long-term benefits further

■ The writer concludes with a clear policy recommendation: 'Policymakers should therefore prioritize investment in this critical sector.'

In the conclusion above, 'in sum' serves to:

- X A) Introduce a new argument
 - X B) Add a contrasting idea
 - X C) Signal the beginning of a mathematical operation
 - ✓ D) Signal that the writer is about to summarize the main points
- 'In sum', 'in conclusion', 'to summarize' signal the transition to the concluding synthesis.
-

SABERPRO — Vol.2 · 500 Preguntas Premium · Tu 500 está más cerca